



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

یادداشت درس مبانی و کاربردهای زنجیره بلوکی

اثبات کار

نگارش

فاطمه حمدی و فاطمه علیمرادی

استاد درس

دکتر امیرمهدی صادقزاده

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	۷ اثبات کار
۳	۱.۷ تکثیر لیسا
۴	۲.۷ برخورد بلوک‌ها
۵	۳.۷ انتخاب اعداد خوش‌شانس
۸	۴.۷ حل فوری
۹	۵.۷ حل با تأخیر
۱۱	۶.۷ انشعاب یک انشعاب
۱۲	۷.۷ احتمال انشعاب‌ها
۱۵	۸.۷ واداشتن ماینرها به انتخاب صادقانه اعداد خوش‌شانس
۱۸	۹.۷ تولید اثبات کار معتبر
۲۴	۱۰.۷ مقایسه با اعداد خوش‌شانس
۲۵	۱۱.۷ زنجیره قدرتمندتر
۲۷	۱۲.۷ ماینرها باید نقل مکان کنند
۲۸	۱۳.۷ افزودن نرخ هش بیشتر
۲۹	۱۴.۷ مشکلات نرخ بالای تولید بلوک
۲۹	۱۵.۷ ایجاد بیش از حد سریع پول
۳۰	۱۶.۷ انشعاب‌های بیشتر
۳۱	۱۷.۷ تنظیم سختی

۳۳	قواعد مهر زمانی
۳۵	قدرت زنجیره در برابر طول زنجیره
۳۶	خرج مضاعف
۳۹	محافظت در برابر حملات خرج مضاعف
۴۳	تام نیز تلاش می کند خرج مضاعف انجام دهد
۴۴	تام و لیسای برای خرج مضاعف تبانی می کنند
۴۵	کاهش تمرکز ماینرها
۴۷	توزیع نرخ هش بیت کوین
۴۸	کارمزد تراکنش
۴۸	بلوک های بزرگ تر کندترند
۵۲	اندازه بلوک محدود است
۵۴	وقتی بلاک سابسیدی (Block subsidy) صفر شود
۵۵	مرور فصل
۵۸	تغییرات سامانه
۵۸	تمرین ها
۵۸	گرم کردن
۶۰	مطالعه عمیق تر
۶۱	خلاصه

۶۲ مراجع

فصل ۷

اثبات کار

این فصل شامل موارد زیر است:

- مقاوم‌سازی تراکنش‌ها^۱ در برابر سانسور، از طریق امکان‌پذیر کردن حضور چندین «لیسا»
- رقابت برای تولید بلوک^۲ بعدی، یا ماین کردن^۳
- درک انگیزه‌های ماینرها^۴

در فصل قبل، با معرفی بلاک‌چین^۵ی که لیسا همه بلوک‌های آن را امضا می‌کرد، حذف تراکنش‌ها را برای او دشوار کردیم. در این فصل، یک گام جلوتر می‌رویم و سامانه را در برابر سانسور مقاوم می‌کنیم تا لیسا نتواند تراکنش‌ها را سانسور کند.

برای مقاوم‌سازی سامانه در برابر سانسور، امضاهای دیجیتال^۶ موجود در هدر^۷ بلوک‌ها را با اثبات کار^۸ جایگزین می‌کنیم (شکل ۱.۷). این کار امکان حضور هر تعداد لیسا، یا ماینر، را فراهم می‌کند. این ماینرها برای ایجاد بلوک بعدی با یکدیگر رقابت می‌کنند و می‌کوشند یک اثبات کار معتبر تولید کنند. ماینرها می‌توانند با محاسبه

^۱ Transaction؛ معادل فارسی: تراکنش

^۲ Block؛ معادل فارسی: بلوک

^۳ Mining؛ معادل فارسی: ماین کردن / استخراج کردن

^۴ Miner؛ معادل فارسی: استخراج‌گر / کننده

^۵ Blockchain؛ معادل فارسی: زنجیره بلوکی

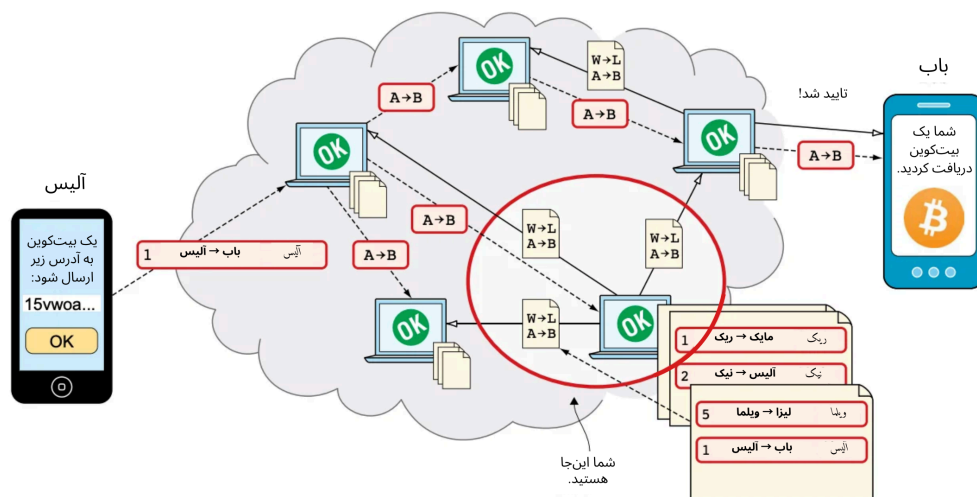
^۶ Digital signatures؛ معادل فارسی: امضاهای دیجیتال

^۷ Header؛ معادل فارسی: سرآیند

^۸ Proof of Work (PoW)؛ معادل فارسی: اثبات کار

حجم بسیار زیادی از هش‌های^۹ رمزنگاری، این اثبات را تولید کنند. اکنون ولت‌ها^{۱۰} می‌توانند تراکنش‌های خود را برای هر یک یا همه ماینرها ارسال کنند تا از پردازش شدن تراکنش‌هایشان مطمئن شوند.

با استقرار سامانه جدید اثبات کار، ماینرها تمایل دارند بلوک‌ها را تا حد ممکن کوچک نگه دارند تا بتوانند آن‌ها را هرچه سریع‌تر در پوشه اشتراکی بارگذاری کنند. بنابراین، ماینرها انگیزه دارند تراکنش‌ها را کنار بگذارند؛ در حالی که دقیقاً می‌خواستید از چنین وضعیتی جلوگیری کنید. برای ایجاد انگیزه در ماینرها جهت گنجاندن یک تراکنش، می‌توان برای آن کارمزد تراکنش^{۱۱} در نظر گرفت؛ کارمزدی که به ماینری می‌رسد که بلوک تاییدکننده آن تراکنش را تولید کرده است.



شکل ۱.۷: اثبات کار سامانه اثبات کار جای امضاهای دیجیتال را در هدر بلوک‌ها می‌گیرد. اما امضاهای دیجیتال برای جلوگیری از حذف تراکنش‌ها توسط لیسا معرفی شده بودند. نگران نباشید؛ سامانه اثبات کار این مسئله را نیز، البته به شیوه‌ای متفاوت، حل می‌کند. به جای آنکه بتوان تقلب لیسا را اثبات کرد، تقلب کردن را دشوار و پرهزینه می‌کنید.

در سراسر این فصل، انگیزه‌های ماینرها را بررسی می‌کنیم: چرا باید ماین کنند؟ چرا پس از تأیید شدن تراکنش‌ها، آن‌ها را حذف نکنند؟ اگر یک ماینر بخش عمده توان هش^{۱۲} را در اختیار بگیرد، چه آسیبی می‌تواند وارد کند؟ درباره پویایی‌های جالب زیادی در زمینه انگیزه‌های ماینرها می‌توان بحث کرد.

^۹ Hash؛ معادل فارسی: درهم‌سازی

^{۱۰} Wallet؛ معادل فارسی: کیف پول

^{۱۱} Transaction fee؛ معادل فارسی: کارمزد تراکنش

^{۱۲} Hash power؛ معادل فارسی: توان درهم‌سازی

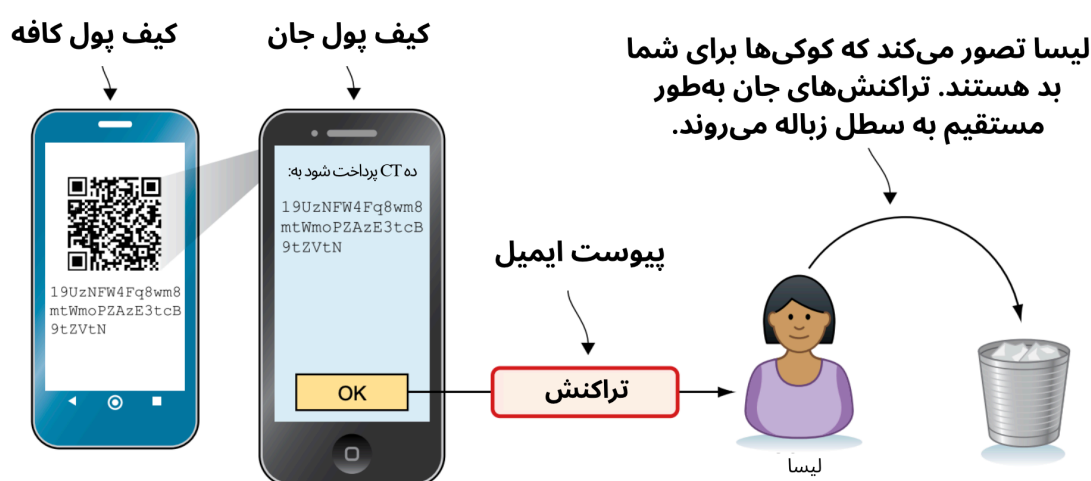
پوشه اشتراکی چه می‌شود؟

درست است؛ مدیر پوشه اشتراکی نیز یک مرجع متمرکز محسوب می‌شود. او می‌تواند از افزودن برخی بلوک‌ها به آن خودداری کند؛ در نتیجه هیچ کس هرگز آن‌ها را نخواهد دید. این مشکل را در فصل ۸، هنگام معرفی شبکه همتابه‌همتا^a، برطرف می‌کنیم.

^aPeer-to-Peer network؛ معادل فارسی: شبکه همتابه‌همتا

۱.۷ تکثیر لیسّا

در بخش‌های «مسائل حریم خصوصی» و «غیرمتمرکز» در فصل ۱، کمی درباره حریم خصوصی صحبت کردیم. اشاره کردم که در سامانه‌ای با یک مرجع متمرکز، آن مرجع اختیار مطلق دارد که تعیین کند چه کسی و برای چه منظوری از خدمت استفاده کند. لیسّا یک مرجع متمرکز است و می‌تواند هر تراکنشی را که بخواهد سانسور کند. فرض کنید لیسّا به‌تازگی کتابی از یک متخصص تغذیه مشهور خوانده و فهمیده است که کلوچه برای سلامتی مضر است. او احساس می‌کند باید در برابر ولع کلوچه‌خوری در شرکت اقدامی انجام دهد. بنابراین، تراکنش‌هایی را که گمان می‌کند برای خرید کلوچه انجام می‌شوند پردازش نمی‌کند؛ برای نمونه، با جست‌وجوی تراکنش‌هایی که خروجی ۱۰ CT دارند (شکل ۲.۷).



شکل ۲.۷: لیسّا می‌تواند مانند یک دیکتاتور تراکنش‌ها را سانسور کند؛ برای جان کلوچه‌ای در کار نیست!

افرادی که می‌خواهند در کافه بابت یک کلوچه پول بپردازند، از دریافت خدمت محروم می‌شوند؛ زیرا پرداختشان انجام نمی‌شود. لیسّا ممکن است تراکنش‌های دیگری را نیز که ارتباطی با کلوچه ندارند فیلتر کند، چون به آن‌ها مشکوک است که برای پرداخت هزینه کلوچه به کار می‌روند.

احتمال دیگر سانسور این است که شرکت بیمه آکمی^{۱۳}، لیسّا را مجبور یا تطمیع کند تا تراکنش‌های مشکوک خرید کلوچه را کنار بگذارد؛ زیرا نمی‌خواهد مردم بر اثر چاقی بیمار شوند. یک فرد بیمار برای آکمی به معنای زیان‌های سنگین است.



اگر چند نفر مانند لیسّا داشته باشید، چه می‌شود؟ در این صورت دیگر به درست کاری و در دسترس بودن همیشگی یک فرد واحد وابسته نخواهید بود. فرض کنید به تام و چی نیز اجازه دهید همان کاری را انجام دهند که لیسّا انجام می‌دهد. اگر ولت‌ها همه تراکنش‌ها را برای هر سه نفر ایمیل کنند، خطر سانسور شدن یک تراکنش به شدت کاهش می‌یابد. اما آن‌ها چگونه می‌توانند بلوک‌ها را به‌صورتی کنترل‌شده تولید کنند تا همواره بلوک‌های متعارضی در یک ارتفاع ایجاد نکنند؟

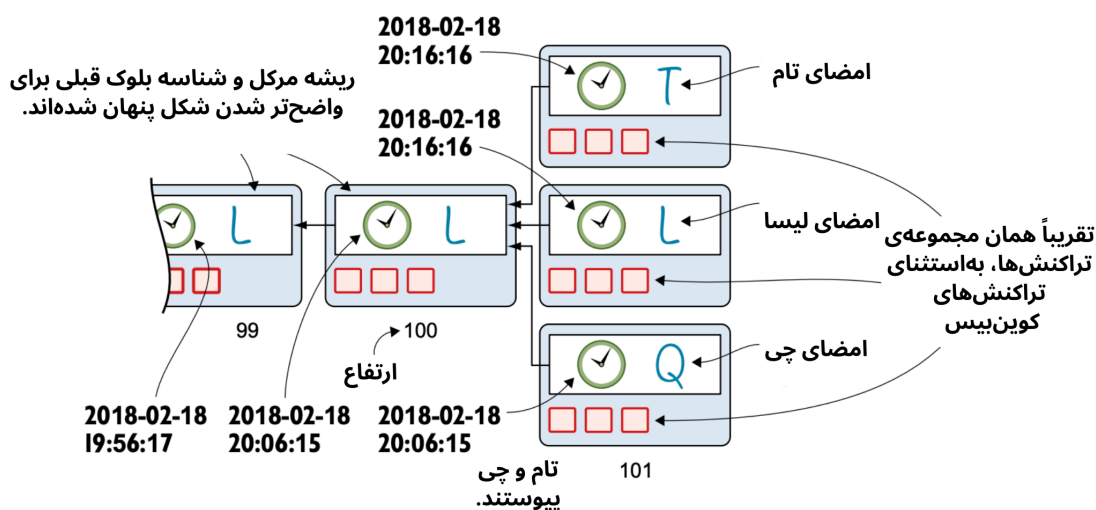
۲.۷ برخورد بلوک‌ها

فرض کنید ارتفاع فعلی بلوک ۱۰۰ است. تام و چی به‌تازگی کلیدهای عمومی امضای بلوک خود را روی تابلوی اعلانات و اینترنت شرکت منتشر کرده‌اند. همه ولت‌ها شروع می‌کنند به ارسال تراکنش‌ها برای هر سه تولیدکننده بلوک، یا ماینر. شکل ۳.۷ نشان می‌دهد چه اتفاقی رخ می‌دهد.

^{۱۳} Acme Insurances؛ معادل فارسی: شرکت بیمه آکمی

ماینر

ماینر کسی است که بلوک ایجاد می‌کند. لیسایک ماینر است؛ تام و چی نیز همین‌طور.



شکل ۳.۷: تام و چی درست مانند لیسایک شروع به ایجاد بلوک می‌کنند و در نتیجه، برخورد بلوک‌ها رخ می‌دهد. برای خوانایی، هدر بلوک‌ها ساده‌سازی شده‌اند.

اگر هر سه نفر صرفاً همان کاری را انجام دهند که لیسایک انجام می‌داد، هر ۱۰ دقیقه یک بلوک تولید می‌کنند؛ در نتیجه سه بلوک متفاوت با تقریباً تراکنش‌های یکسان به وجود می‌آید. تفاوت‌های اصلی میان این سه بلوک متعارض، تراکنش کوین‌بیس^{۱۴} و امضاها هستند. کوین‌بیس بلوک‌های تام، پاداش بلوک را به نشانی کوکی‌توکن^{۱۵} تام پرداخت می‌کند؛ در حالی که کوین‌بیس بلوک‌های لیسایک، پاداش بلوک را به نشانی کوکی‌توکن لیسایک می‌پردازد.

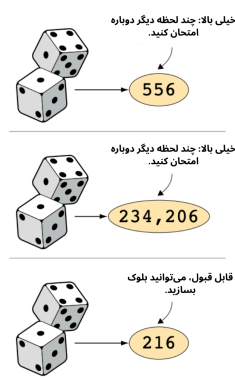
۳.۷ انتخاب اعداد خوش‌شانس

برای جلوگیری از این مشکل، ماینرها باید به نحوی تصمیم بگیرند که کدام یک بلوک بعدی را تولید کند. آن‌ها می‌توانند نوبتی عمل کنند، اما این روش پیچیده خواهد بود؛

^{۱۴} Coinbase؛ معادل فارسی: کوین‌بیس
^{۱۵} Cookie Token؛ معادل فارسی: کوکی‌توکن

زیرا ممکن است رایانه‌ی لیسا خراب شود یا تام به هر دلیلی از ایجاد بلوک خودداری کند. در چنین سناریویی، سامانه متوقف می‌شود.

بیایید روش ساده‌انگارانه‌ی دیگری را امتحان کنیم (شکل ۴.۷). هر ماینر در هر ثانیه، یک عدد تصادفی بین صفر تا ۹۹۹,۹۹۹ انتخاب می‌کند. اگر ماینری به‌طور اتفاقی عددی در بازه‌ی صفر تا ۵۵۵ انتخاب کند، بلافاصله یک بلوک را امضا و منتشر می‌کند. احتمال انتخاب یک عدد خوش‌شانس^{۱۶} در هر تلاش کم است: ۵۵۶ در یک میلیون، یا تقریباً یک در هر ۸۰۰,۱ تلاش. ماینرها در هر ثانیه یک عدد انتخاب می‌کنند؛ بنابراین، به‌طور میانگین انتظار می‌رود هر ماینر هر ۳۰ دقیقه یک عدد خوش‌شانس انتخاب کند (۸۰۰,۱ ثانیه). در نتیجه، این سه ماینر در مجموع به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلوک تولید می‌کنند.



وقتی یک ماینر عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کند، احتمال اینکه یکی از دو ماینر دیگر نیز هم‌زمان عدد خوش‌شانس انتخاب کرده باشد پایین است. یعنی معمولاً فقط یک ماینر بلوک بعدی را تولید می‌کند.

ماینرها بلوک‌های خود را با نام `<last-digits-of-blockid>.dat` در پوشه‌ی اشتراکی ذخیره می‌کنند؛ بنابراین، چند بلوک در یک ارتفاع لازم نیست نگران نام‌گذاری فایل باشند. نمونه‌ای از نام فایل، `dat۲۵c۳۵ce۹` است.

سامانه به‌خوبی به کار خود ادامه می‌دهد، اما گاهی دو ماینر به‌طور هم‌زمان عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کنند. آن‌ها از انتخاب هم‌زمان ماینر دیگر آگاه نیستند؛ بنابراین، هر دو در یک ارتفاع بلوک تولید می‌کنند. این وضعیت «انشعاب بلاک‌چین^{۱۷}» نام دارد، زیرا زنجیره به دو شاخه تقسیم می‌شود. هر دو شاخه به یک

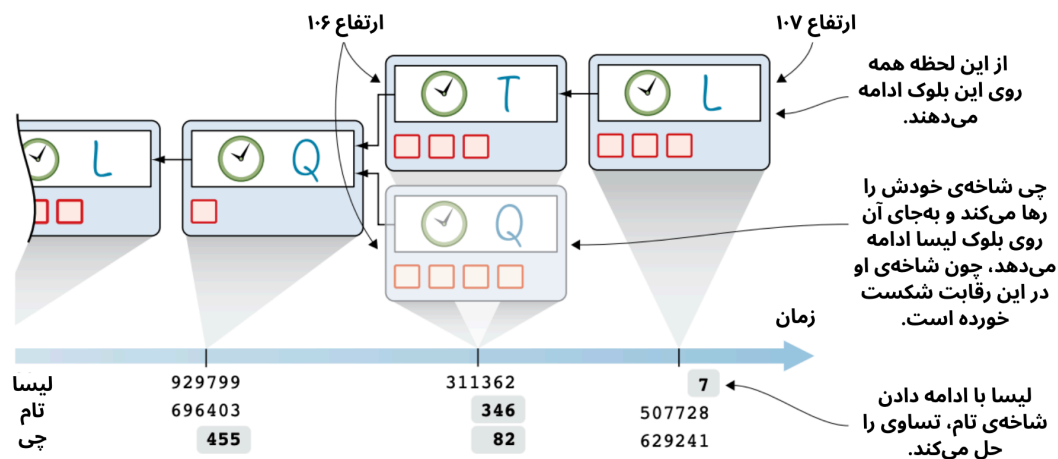
^{۱۶} Lucky number؛ معادل فارسی: عدد خوش‌شانس

^{۱۷} Blockchain split؛ معادل فارسی: انشعاب زنجیره بلوکی

جدیدی در ارتفاع ۱۰۷ می‌سازند و دوباره شروع به انتخاب اعداد می‌کنند. با فرض درست کار بودن همه، چند نتیجه ممکن وجود دارد: حل فوری، حل با تأخیر، یا انشعاب یک انشعاب.

۴.۷ حل فوری

در ساده‌ترین و رایج‌ترین حالت، دقیقاً یک ماینر نخستین کسی است که عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کند. این بار لیسای خوش‌شانس است (شکل ۵.۷).



شکل ۵.۷: حل فوری: لیسای یک عدد خوش‌شانس انتخاب می‌کند.

لیسای بلوک تام را ادامه داده است؛ بنابراین شاخه‌ای که تام و لیسای روی آن کار می‌کردند، یک بلوک بلندتر می‌شود. یکی از قواعد این بلاک‌چین آن است که طولانی‌ترین زنجیره، زنجیره درست محسوب می‌شود. این موضوع در ادامه فصل تغییر خواهد کرد، اما فعلاً از طولانی‌ترین زنجیره پیروی می‌کنیم.

چی که می‌کوشید شاخه خودش را ادامه دهد، متوجه می‌شود شاخه دیگر به‌تازگی بلندتر شده است؛ زیرا لیسای برای آن شاخه بلوکی منتشر کرده است. چی می‌داند که دیگران از شاخه بلندتر پیروی خواهند کرد. اگر او در شاخه کوتاه خود بماند، احتمالاً هرگز نمی‌تواند به شاخه دیگر برسد و از آن بلندتر شود. بهتر است شاخه کوتاهش را رها کند و به شاخه بلندتر بپیوندد. اکنون همه دوباره روی یک شاخه کار می‌کنند و تساوی برطرف شده است.

وقتی چی به شاخه جدید منتقل می‌شود، همه تراکنش‌های شاخه قدیمی خود را که از پیش در شاخه جدید نیستند، در وضعیت «در انتظار» قرار می‌دهد. این تراکنش‌ها برای گنجانده شدن در بلوک‌های آینده شاخه جدید در دسترس خواهند بود. گره‌ها مجموعه‌ای از تراکنش‌های در انتظار را نگهداری می‌کنند که معمولاً «استخر حافظه» یا مِم‌پول^{۱۸} نامیده می‌شود. قرارداد یک تراکنش در وضعیت در انتظار یعنی افزودن آن به مِم‌پول.

مجموعه UTXO^{۱۹} مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده تراکنش از یک زنجیره واحد ساخته می‌شود و نمی‌توان آن را به‌طور هم‌زمان از چند شاخه ایجاد کرد. گره‌های کامل باید انتخاب کنند که از کدام شاخه پیروی کنند.

از آنجا که چی شاخه خود را رها کرده است، پاداش بلوک خود را نیز رها می‌کند. بلوک او هرگز بخشی از طولانی‌ترین زنجیره نخواهد شد؛ بنابراین هرگز نمی‌تواند پاداش بلوک موجود در آن را خرج کند. فقط بلوک‌های واقع در طولانی‌ترین زنجیره بر مجموعه UTXO اثر می‌گذارند.

۵.۷ حل با تأخیر

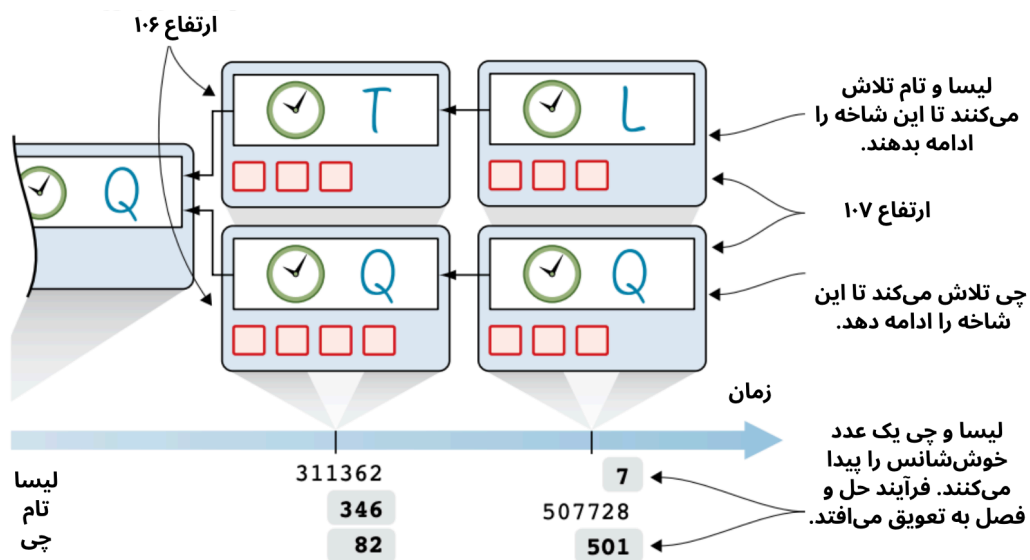
اما اگر لیساً و چی به‌طور اتفاقی در یک ثانیه عدد خوش‌شانسی انتخاب کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ (شکل ۶.۷) در این صورت، هر دو شاخه هرکدام به اندازه یک بلوک گسترش می‌یابند. هنوز نمی‌دانید کدام شاخه درست است. ماینرها دوباره طرف خود را انتخاب می‌کنند و می‌کوشند شاخه منتخب خود را ادامه دهند.

فرض کنید تام نفر بعدی است که عدد خوش‌شانسی انتخاب می‌کند. او بلوک بعدی را روی شاخه خود می‌سازد؛ شاخه‌ای که اکنون سه بلوک طول دارد. این شاخه از شاخه دیگر، که فقط دو بلوک دارد، بلندتر می‌شود (شکل ۷.۷).

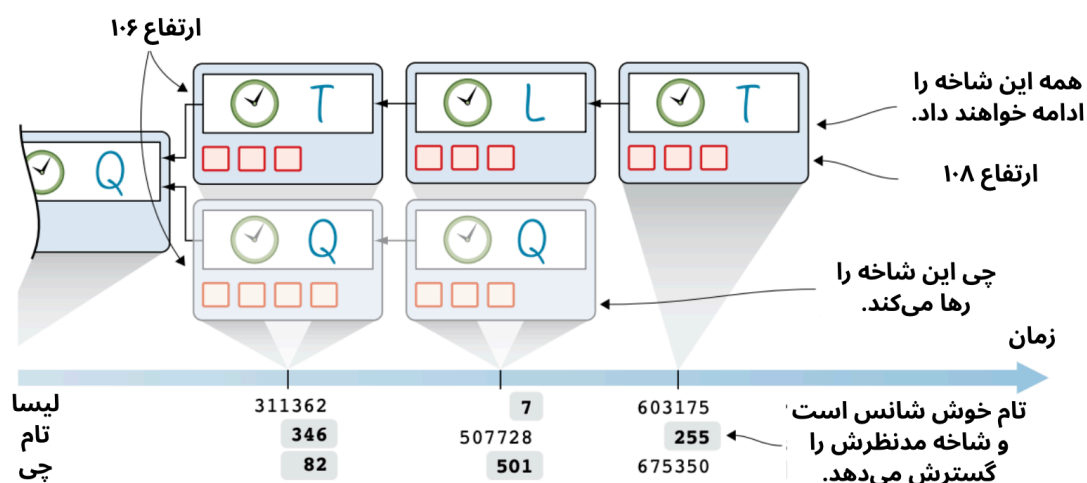
همه ماینرها با تغییر مسیر به شاخه تام و ادامه دادن کار از آن نقطه، این موضوع را می‌پذیرند. سرانجام یک شاخه برنده دارید. بار دیگر، چی بازنده این رقابت است.

^{۱۸} Mempool؛ معادل فارسی: استخر حافظه تراکنش‌ها

^{۱۹} Unspent Transaction Output (UTXO) set؛ معادل فارسی: مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده تراکنش



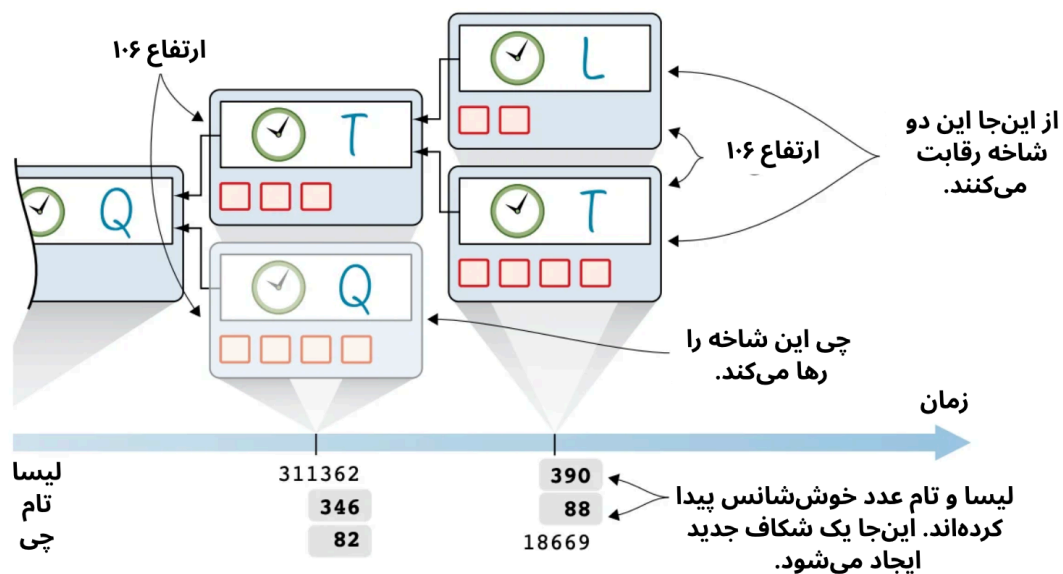
شکل ۶.۷: لیسّا و چی به طور هم زمان یک عدد خوش شانس انتخاب می کنند. وضعیت هنوز حل نشده است.



شکل ۷.۷: تام ماینر خوش شانس بعدی است و می تواند شاخه «خودش» را گسترش دهد؛ شاخه ای که اکنون به طولانی ترین شاخه تبدیل می شود.

۶.۷ انشعاب یک انشعاب

حالا فرض کنید تام و لیسا هر دو در یک زمان عدد خوش‌شانسی انتخاب کنند. در این حالت، هر دو شاخه تام را گسترش می‌دهند. نتیجه، انشعابی از یک انشعاب خواهد بود (شکل ۸.۷).



شکل ۸.۷: یکی از شاخه‌ها یک انشعاب دیگر را تجربه می‌کند. این انشعاب جدید نیز مانند انشعاب قبلی حل می‌شود.

اکنون سه شاخه دارید. شاخه چی احتمالاً کنار گذاشته می‌شود، زیرا از دو شاخه جدید، یعنی شاخه لیسا و شاخه تام، کوتاه‌تر است. این رقابت تازه نیز به همان روشی حل می‌شود که انشعاب نخست حل شد:

بلافاصله، با بلوک بعدی؛

با تأخیر، زیرا دو بلوک به‌طور هم‌زمان، یکی روی هر شاخه، پدیدار می‌شوند؛ یا هنگامی که انشعاب جدیدی در یکی از این دو شاخه ایجاد شود.

۷.۷ احتمال انشعاب‌ها

در نهایت، یکی از شاخه‌های یک انشعاب برنده می‌شود. با افزایش طول شاخه، احتمال رخ دادن دو شاخه با طول X به سرعت کاهش می‌یابد:

جدول ۱.۷: احتمال رخ دادن انشعاب‌های هم‌زمان با طول‌های مختلف.

طول شاخه	احتمال	تقریباً هر چند وقت یک بار رخ می‌دهد
۱	$5/6 \times 10^{-4}$	۲ هفته
۲	$2/1 \times 10^{-7}$	۹۰ سال
۳	$7/6 \times 10^{-11}$	۲۵۰,۰۰۰ سال
۴	$2/8 \times 10^{-14}$	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سال

نمادگذاری علمی

عبارت $Xe-Y$ شکل کوتاه‌شده $X \times 10^{-Y}$ است. برای مثال، $5/6e-4$ برابر با $0/00056$ است.

انشعاب با طول شاخه ۱، رخدادی نسبتاً محتمل است؛ اما شاخه‌ای با طول ۲ احتمالاً در طول عمر لیسا رخ نمی‌دهد؛ او ۴۵ سال دارد. با این حال، انشعاب‌ها هر قدر هم طول بکشند، سرانجام با تعیین یک برنده حل می‌شوند.

این سازوکار مناسب به نظر می‌رسد، اما مشکلاتی دارد:

می‌توان با اعداد خوش‌شانس تقلب کرد. نمی‌توانید اثبات کنید که واقعاً یک عدد خوش‌شانس را به صورت صادقانه انتخاب کرده‌اید.

هر ماینر جدید، سامانه را در برابر سانسور مقاوم‌تر، اما در برابر سرقت کلید خصوصی^{۲۰} آسیب‌پذیرتر می‌کند. هرچه رایانه‌های بیشتری دارای کلید خصوصی باشند، احتمال سرقت یک کلید بیشتر می‌شود. کلید خصوصی سرقت‌شده برای امضای بلوک به سارق اجازه می‌دهد با تقلب در انتخاب اعداد خوش‌شانس، بلوک بسازد و پاداش‌ها را برای خود بردارد.

^{۲۰} Private key؛ معادل فارسی: کلید خصوصی

با افزوده شدن هر ماینر، خطر تقلب یک ماینر در انتخاب اعداد خوش شانس افزایش می یابد.

انشعاب‌ها

انشعاب‌ها در بیت کوین کمتر از ماهی یک بار رخ می دهند و با گذر زمان، به دلیل کاراتر شدن سازوکارهای اعتبارسنجی و انتقال داده، روند کاهشی دارند.

نمی توان ماینرهای جدید را صرفاً به سامانه اضافه کرد. با افزایش تعداد ماینرها، باید آستانه عدد خوش شانس را پایین آورد تا میانگین ۱۰ دقیقه برای هر بلوک و نرخ انتشار پول در سطح مطلوب حفظ شود.

روشن است که این سامانه نمی تواند تعداد ماینرها را فراتر از گروه کنترل شده ای از مشارکت کنندگان کاملاً مورد اعتماد افزایش دهد. با آغاز تقلب ماینرها، سیلی از بلوک ها ایجاد می شود؛ اما نمی توانید ثابت کنید که تقلب می کنند. ممکن است واقعاً فقط بسیار، بسیار خوش شانس باشند.

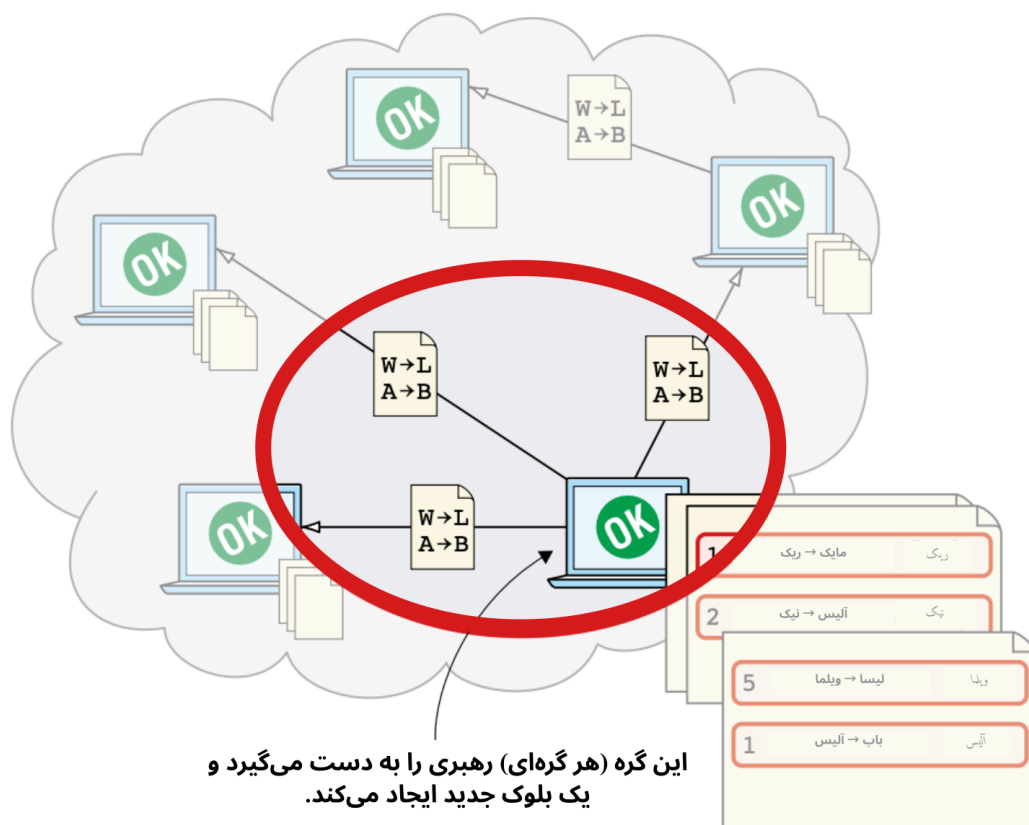
کجا بودیم؟

این فصل درباره اثبات کار است. هنوز این اصطلاح را به درستی معرفی نکرده ام، اما در بخش بعدی این کار را انجام می دهم.

در مرور کلی بیت کوین، در بخش «گام ۳: بلاک چین» از فصل ۱، دیدید که یک ماینر پیش قدم می شود و تصمیم می گیرد کدام تراکنش ها و با چه ترتیبی وارد بلوک بعدی شوند. بیت کوین برای تعیین اینکه چه کسی این نقش را بر عهده بگیرد، از اثبات کار استفاده می کند (شکل ۹.۷).

اثبات کار به شما اجازه می دهد بدون استفاده از یک مرجع متمرکز، به طور تصادفی یک رهبر را از میان همه ماینرها انتخاب کنید. به این فصل با دقت توجه کنید.

این موضوع، جوهره بیت کوین است و همان چیزی است که بیت کوین را واقعاً غیرمتمرکز می کند. ما سامانه غیرمتمرکز می خواهیم، زیرا چنین سامانه ای در برابر سانسور مقاوم است. اگر سامانه دارای مرجع مرکزی باشد، تراکنش ها می توانند سانسور شوند.



شکل ۹.۷: اثبات کار روشی برای انتخاب رهبر، بدون وجود رهبر است.

تکثیر لیسا نخستین گام به سوی غیرمتمرکزسازی بود، اما کامل نیست؛ زیرا به ماینرها اعتماد می‌کنید که اعداد خوش‌شانس را صادقانه انتخاب کنند.

۸.۷ واداشتن ماینرها به انتخاب صادقانه اعداد خوش‌شانس

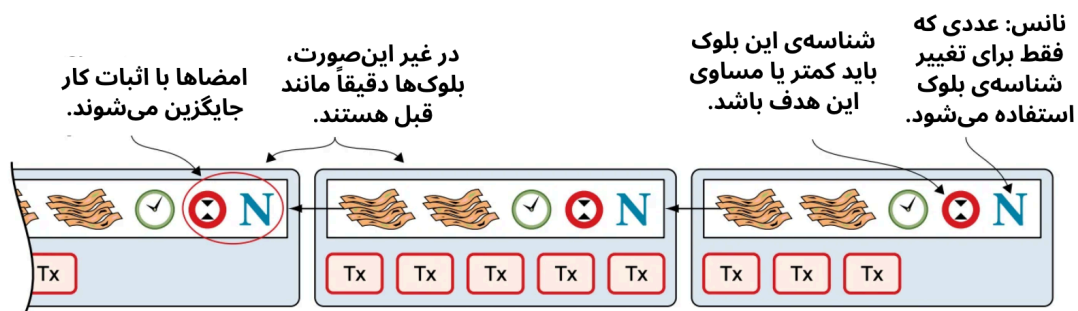
اگر بتوانید ماینرها را وادار کنید که در انتخاب اعداد خوش‌شانس تقلب نکنند، چه می‌شود؟ مشخص می‌شود که این کار شدنی است. می‌توانید آن‌ها را وادار کنید با رایانه‌های خود حجم عظیمی از محاسبات را انجام دهند و سپس ثابت کنند که این کار را انجام داده‌اند. می‌توانید آن‌قدر کار محاسباتی از آن‌ها بخواهید که تولید هر بلوک، برای هر یک از این سه ماینر، به‌طور میانگین حدود ۳۰ دقیقه زمان ببرد. در نتیجه، مانند قبل، فاصله زمانی میان بلوک‌ها به ۱۰ دقیقه می‌رسد.

ترفند این است که امضاهای دیجیتال موجود در هدر بلوک را با اثبات کار جایگزین کنیم (شکل ۱۰.۷). فرض کنید چی به‌تازگی بلوکی منتشر کرده و گره کامل کافه می‌خواهد اعتبار آن را بررسی کند. افزون بر بررسی موارد معمول، مانند تراکنش‌ها و ریشه مرکل^{۲۱}، گره کامل باید بررسی کند که بلوک چی شامل اثبات کار معتبر باشد. اثبات کار زمانی معتبر است که هش هدر بلوک، یعنی شناسه بلوک^{۲۲}، کوچک‌تر یا مساوی یک هدف^{۲۳} مورد توافق باشد که در هدر بلوک نوشته شده است؛ همان‌گونه که شکل ۱۱.۷ نشان می‌دهد.

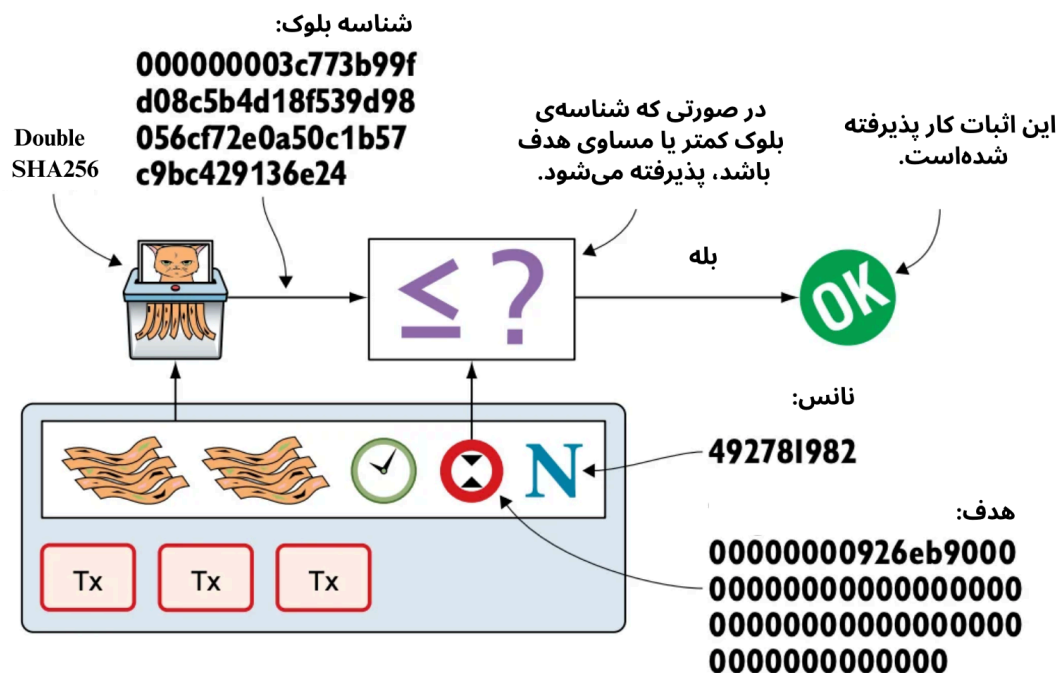
^{۲۱} Merkle root؛ معادل فارسی: ریشه مرکل

^{۲۲} Block ID؛ معادل فارسی: شناسه بلوک

^{۲۳} Target؛ معادل فارسی: هدف



شکل ۱۰.۷: امضاهای بلوک با اثبات کار جایگزین می‌شوند.



شکل ۱۱.۷: شناسه بلوک باید کوچک‌تر یا مساوی هدف موجود در هدر باشد؛ در غیر این صورت، بلوک نامعتبر است.

۹.۷ تولید اثبات کار معتبر

برای ایجاد یک بلوک جدید، ماینر باید پیش از معتبر تلقی شدن بلوک، یک اثبات کار معتبر برای آن تولید کند. برای تولید اثبات کار معتبر، ماینر باید هش هدر بلوکی بسازد که کوچک‌تر یا مساوی هدف درج‌شده در هدر باشد.

اهداف در بیت کوین

هدف در هدر بلوک به صورت ۴ بایت، یعنی $ABCD$ ثبت می‌شود؛ اما هدف ۳۲ بایتی به شکل $BCD \times 2^{(A-3)} \times 2^8$ محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، پس از BCD به تعداد $A-3$ بایت صفر قرار می‌گیرد. این قالب نامعمول به این دلیل است که باید دامنه گسترده‌ای از اهداف، از ۱ تا 2^{256} ، را تنها با ۳۲ بیت نمایش دهیم. هدف در بلوک چی به صورت $c19eb926$ ثبت شده است؛ یعنی $9eb926$ که پس از آن ۲۵ بایت صفر قرار گرفته است.

شناسهٔ بلوک، حاصل SHA-256^{۲۶} بر هدر بلوک است. همان‌طور که در فصل ۲ آموختید، تنها راه یافتن پیش‌تصویر^{۲۷} برای یک تابع هش رمزنگاری، آزمودن مکرر ورودی‌های مختلف تا یافتن یک پاسخ مناسب است. اینجا نیز همین‌طور است؛ ماینر باید هدرهای مختلفی را امتحان کند تا سرانجام به هدری برسد که هش آن کوچک‌تر یا مساوی هدف باشد.

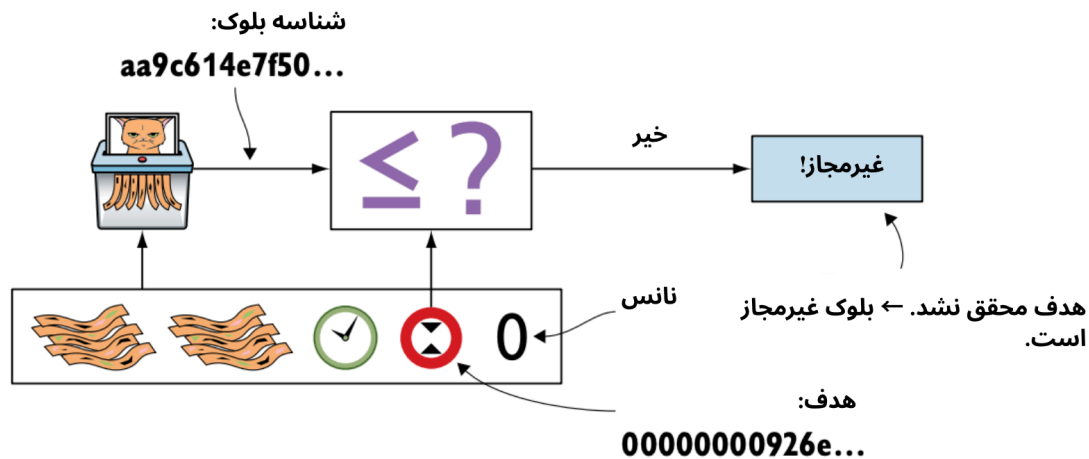
بیایید به زمانی برگردیم که چی بلوک خود را ایجاد می‌کرد. او یک بلوک می‌سازد، هدف را روی $e \dots 000000926$ قرار می‌دهد و نانس را صفر می‌گذارد. سپس بررسی می‌کند که آیا اثبات کار معتبر است یا خیر (شکل ۱۲.۷).

او شناسهٔ بلوک را با SHA-Double ۲۵۶ محاسبه می‌کند. در این حالت، شناسهٔ بلوک ۵۰f۷e۶۱۴c۹aa... است. این عدد از هدف بزرگ‌تر است:

block id: aa9c614e7f5064ef11eedc51856cc7bfcdf71a1f2d319e56d4cc65bda939be79

```
target: 00000000926eb90000000000000000000000000000000000000000000000000
```

۲۶ Double SHA-256؛ معادل فارسی: دوبار درهم‌سازی با SHA-۲۵۶؛ SHA-۲۵۶: تابع درهم‌سازی امن ۲۵۶ بیتی
۲۷ Pre-image؛ معادل فارسی: پیش‌تصویر



شکل ۱۲.۷: چی با بررسی اثبات کار، آزمایش می‌کند که بلوکش معتبر است یا نه.

قاعده این است که برای معتبر بودن اثبات کار، شناسه بلوک باید کوچک‌تر یا مساوی هدف باشد. چی به کلی ناموفق می‌شود.

اینجاست که نانس وارد عمل می‌شود. نانس صرفاً عددی بی‌معناست و می‌تواند هر مقداری داشته باشد. چی در ابتدا نانس را صفر قرار داد، اما می‌توانست به همان اندازه مقدار ۱۲۳ یا ۹۲۱۷۸۲۳۷ را انتخاب کند. نانس باعث می‌شود تغییری در بلوک ایجاد شود که بر شناسه بلوک اثر دارد، بی‌آنکه داده‌های واقعی مانند تراکنش‌ها یا شناسه بلوک پیشین تغییر کنند.

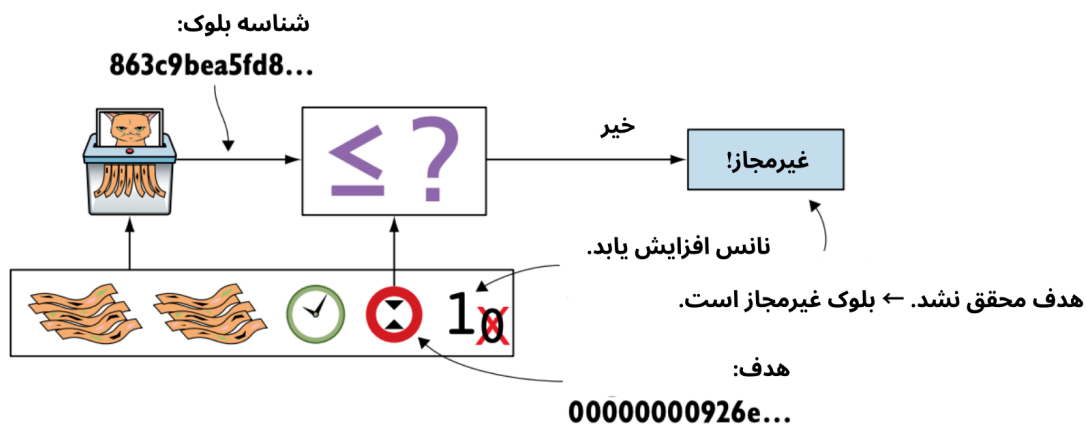
چی اکنون دوباره تلاش می‌کند تا اثبات کار معتبری بسازد. او نانس را از صفر به یک افزایش می‌دهد و دوباره اعتبار را می‌آزماید (شکل ۱۳.۷). هنگامی که چی با افزایش نانس هدر بلوک را تغییر می‌دهد، شناسه بلوک نیز تغییر می‌کند؛ هر تغییر بسیار کوچکی در هدر، شناسه بلوکی کاملاً متفاوت ایجاد می‌کند.

نانس

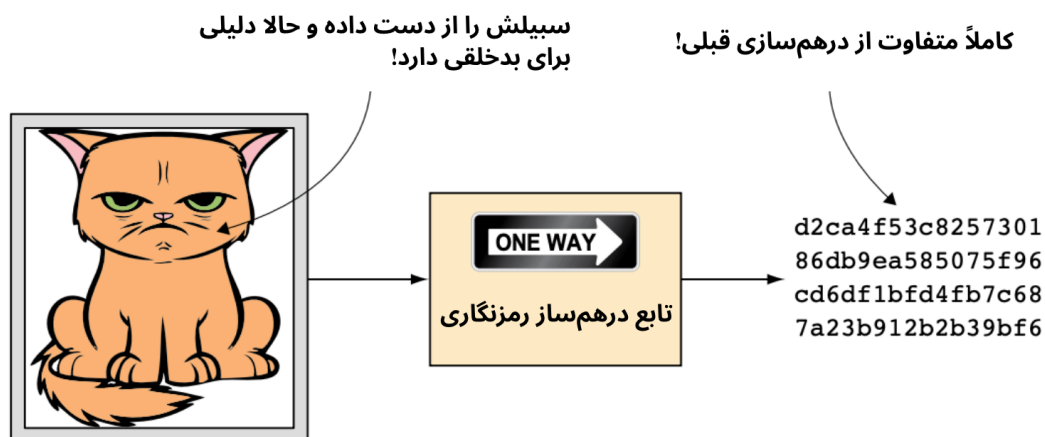
نانس یک عدد ۳۲ بیتی است؛ بنابراین فقط ۲^{۳۲}، یعنی ۲۹۶,۹۶۷,۲۹۴,۴ مقدار نانس متفاوت برای انتخاب وجود دارد.

این همان ویژگی‌ای است که در بخش «هش‌های رمزنگاری» از فصل ۲، هنگام تغییر تصویر گربه، مشاهده کردیم (شکل ۱۴.۷).

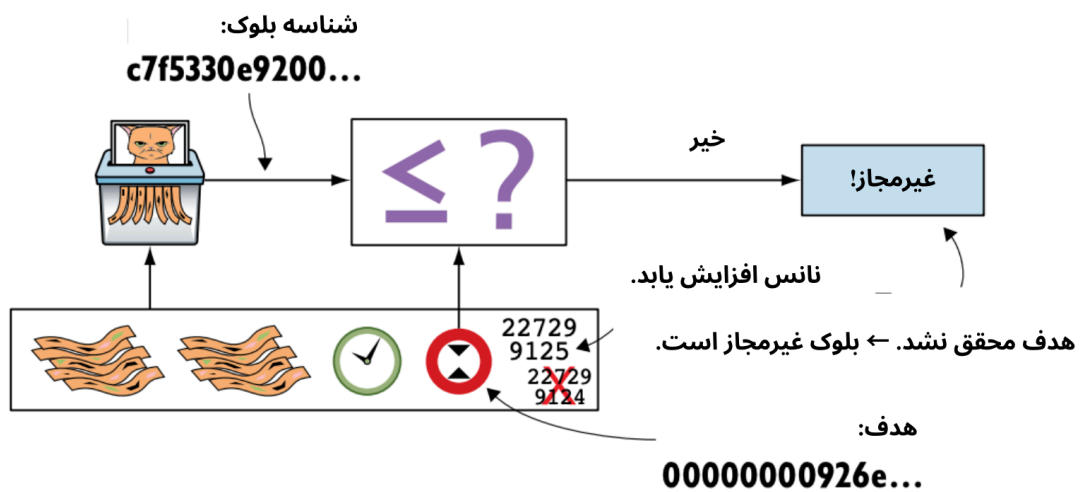
شناسه بلوک جدید ۸fd۵bea۹c۸۶۳... است. این مقدار نیز از هدف بزرگ‌تر است و چی بار دیگر شکست می‌خورد. متأسفانه راه دیگری وجود ندارد؛ چی باید دوباره تلاش



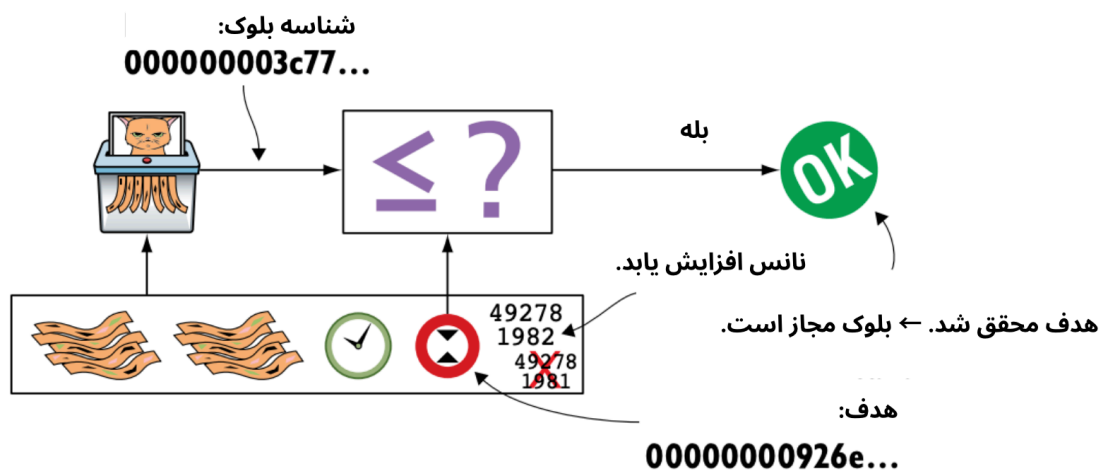
شکل ۱۳.۷: چی نانس را افزایش می دهد و دومین تلاش خود را برای یافتن اثبات کار معتبر انجام می دهد. این تلاش نیز ناموفق است.



شکل ۱۴.۷: تغییر ورودی یک تابع هش رمزنگاری، خروجی کاملاً متفاوتی ایجاد می کند.



شکل ۱۷.۷: چی به کار خود ادامه می دهد.



شکل ۱۸.۷: نانس ۹۸۲,۷۸۱,۴۹۲ یک نانس برنده است.

تفاوت این روش با اعتبارسنجی یک بلوک دارای امضای دیجیتال در این است که گره کامل، به جای بررسی امضای دیجیتال معتبر، بررسی می کند که تولیدکننده بلوک اثبات کار معتبری ارائه کرده باشد.

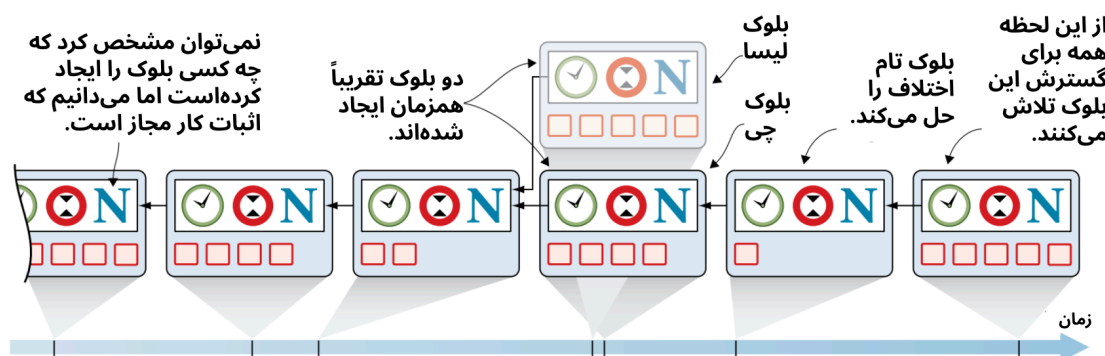
بلوک ها خود بسنده اند

برای اعتبارسنجی بلوک، به هیچ چیزی خارج از بلاک چین نیاز ندارید.

با اثبات کار، برای تعیین معتبر بودن یک بلوک به چیزی جز خود بلاک چین نیاز ندارید. پیش تر به اطلاعاتی خارج از بلاک چین، یعنی کلید عمومی^{۲۹} ماینر از تابلوی اعلانات، نیاز داشتید. این جهشی بزرگ به سوی غیرمتمرکزسازی است؛ زیرا دیگر هیچ منبع مرکزی قابل دست کاری برای کلیدهای عمومی باقی نمانده است.

۱۰.۷ مقایسه با اعداد خوش شانس

بلاک چین مانند قبل رشد می کند، با این تفاوت که انتخاب اعداد خوش شانس با هش کردن هدر بلوک جایگزین شده است (شکل ۲۰.۷). جدول ۱۰.۷ این دو سامانه را مقایسه می کند.



شکل ۲۰.۷: بلاک چین همانند زمانی عمل می کند که از اعداد خوش شانس استفاده می شد.

به جای انتخاب یک عدد تصادفی در هر ثانیه، ماینرها از طریق هش رمزنگاری، تقریباً هر ۰.۲۰ میکروثانیه یک عدد انتخاب می کنند. در عین حال، حد عدد خوش شانس یا

^{۲۹} Public key؛ معادل فارسی: کلید عمومی

همان هدف، به جای ۵۵۵، روی عدد ۲۵۶ بیتی $2^{256} \times 9eb926 = e \dots 926$ قرار می‌گیرد.

مقایسه روش اعداد خوش‌شانس و اثبات کار.

مفهوم	مقادیر هدف	هر چند وقت یک‌بار آزمون انجام می‌شود	میانگین زمان بلوک	زنجیره برتر در انشعاب
اعداد خوش‌شانس	۵۵۵	۱۰۰۰۰۰۰	هر ثانیه	۱۰ دقیقه
اثبات کار	$2^{256} \times 9eb926$	۲۲۵۶	هر ۰۲۰ میکروثانیه	۱۰ دقیقه

عدد ۰۲۰ میکروثانیه فقط نمونه‌ای از مدت‌زمان یک «تلاش» است و این زمان از یک ماینر به ماینر دیگر تفاوت دارد.

تفاوتی ظریف اما مهم این است که در اثبات کار، شاخه‌ای بهترین شاخه برای پیروی محسوب می‌شود که بیشترین اثبات کار انباشته را داشته باشد. در روش اعداد خوش‌شانس، گره‌ها از طولانی‌ترین زنجیره پیروی می‌کردند. اثبات کار انباشته یک بلاک‌چین، مجموع سختی^{۳۰} تمام بلوک‌های منفرد آن زنجیره است.

سختی یک بلوک معیاری است از اینکه یافتن اثبات کار معتبر برای آن بلوک، نسبت به یافتن آن برای بلوک پیدایش^{۳۱}، چند برابر دشوارتر است.

به‌طور دقیق‌تر، سختی بلوک B این‌گونه محاسبه می‌شود: هدف بلوک پیدایش بر هدف بلوک B تقسیم می‌شود. در نتیجه، سختی بلوک پیدایش دقیقاً برابر با ۱ است.

مفهوم اصلی این است که هرچه هدف یک بلوک بزرگ‌تر باشد، سختی آن بلوک کمتر است و هرچه هدف کوچک‌تر باشد، سختی بیشتر است. بنابراین برای محاسبه اثبات کار انباشته یک زنجیره، سختی همه بلوک‌های زنجیره را با یکدیگر جمع می‌کنیم.

۱۱.۷ زنجیره قدرتمندتر

از این پس، شاخه‌ای را که بیشترین کار انباشته را دارد «شاخه قدرتمندتر» یا «زنجیره قدرتمندتر» می‌نامیم. اصطلاح رایج دیگر، «بهترین زنجیره» است. تمایز میان طولانی‌ترین و قدرتمندترین زنجیره، هنگامی که تنظیم سختی را معرفی کنم، در بخش

^{۳۰}Difficulty؛ معادل فارسی: سختی
^{۳۱}Genesis block؛ معادل فارسی: بلوک پیدایش

«قدرت زنجیره در برابر طول زنجیره» اهمیت پیدا می کند.

زنجیره قدرتمندتر

زنجیره قدرتمندتر، زنجیره ای است که بیشترین اثبات کار انباشته را دارد.

اگر نانس ها تمام شوند چه؟

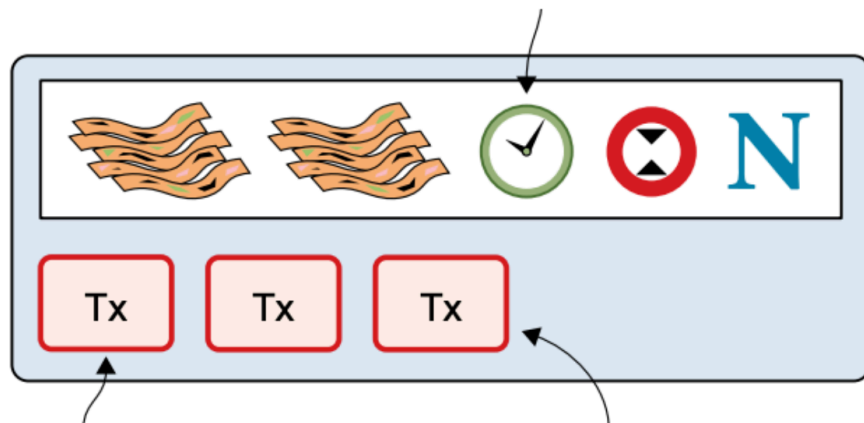
نانس یک عدد ۳۲ بیتی است که مقدار کوچکی محسوب می شود. اگر یک ماینر همه ۲۹۶,۹۶۷,۲۹۴ مقدار ممکن را بدون موفقیت امتحان کند، باید برای تغییر هدر بلوک کار دیگری انجام دهد؛ وگرنه دقیقاً همان تلاش های قبلی را تکرار خواهد کرد. چند راه برای ایجاد تغییر وجود دارد (شکل ۲۱.۷):

مهر زمانی را اندکی تغییر دهد.

تراکنش هایی را اضافه، حذف یا جابه جا کند.

تراکنش کوین بیس را تغییر دهد.

مهر زمانی را تغییر دهید.



تراکنش ها را اضافه، حذف یا تنظیم مجدد کنید تا ریشه مرکب تغییر کند. دهید تا ریشه مرکب تغییر کند. تراکنش های کوین بیس را تغییر

شکل ۲۱.۷: هدر بلوک را می توان به روش های گوناگون تغییر داد.

تغییر مهر زمانی ساده است؛ کافی است یک ثانیه به آن اضافه کنید تا هدر متفاوت شود. اگر از یکی از دو روش دیگر استفاده کنید، چون داده تراکنش تغییر کرده است،

باید ریشهٔ مرکل را دوباره محاسبه کنید. با به‌روزرسانی ریشهٔ مرکل، هدر نیز تغییر می‌کند.

پس از هرکدام از این تغییرها در بلوک، هدر تغییر می‌کند؛ بنابراین نانس را می‌توان دوباره روی صفر گذاشت و ماینر می‌تواند هش کردن را از نو آغاز کند.

۱۲.۷ ماینرها باید نقل مکان کنند

شرکت، سامانهٔ اثبات کار را خوب می‌داند، اما نمی‌خواهد هزینهٔ برق لازم برای انجام این همه کار را بپردازد. از آنجا که رایانه‌ها با برق کار می‌کنند، هرچه یک رایانه محاسبات بیشتری انجام دهد، برق بیشتری نیاز دارد.

شرکت تصمیم می‌گیرد ماینرها باید نرم‌افزار ماینینگ خود را در جای دیگری، مانند خانه‌هایشان، اجرا کنند. این تصمیم منصفانه است. به‌هرحال، ماینرها برای هر بلوکی که پیدا می‌کنند ۵۰ CT پاداش می‌گیرند و هزینهٔ برق تولید یک بلوک برای آن‌ها کمتر از ۵۰ CT است.

ارزش بازار فعلی ۵۰ CT برابر با پنج کلوچه در کافه است و هر کوکی‌توکن در حال حاضر حدود ۲۰ سنت معامله می‌شود. هر بلوک تقریباً ۱۰ دلار کوکی‌توکن به یک ماینر می‌رساند که با توجه به اینکه هر ماینر حدود ۴۸ بلوک در روز تولید می‌کند، مقدار قابل‌قبولی است.

بیایید نرخ هش^{۳۲} سه ماینر خود را به‌سرعت بررسی کنیم. نرخ هش معیاری است از تعداد هش‌ها، یا تلاش‌ها، که آن‌ها می‌توانند در هر ثانیه انجام دهند:

این سامانه تقریباً ۱۴۴ بلوک در روز تولید می‌کند؛ یعنی به‌طور میانگین یک بلوک در هر ۱۰ دقیقه.

^{۳۲} Hashrate؛ معادل فارسی: نرخ درهم‌سازی

نرخ هش و تعداد بلوک مورد انتظار ماینرها پیش از افزایش نرخ هش.

ماینر	نرخ هش، میلیون هش در ثانیه	بلوک مورد انتظار در روز
لیسا	۱۰۰	۴۸
تام	۱۰۰	۴۸
چی	۱۰۰	۴۸
مجموع	۳۰۰	۱۴۴

۱۳.۷ افزودن نرخ هش بیشتر

ویژگی جالب این سامانه آن است که هرکس می تواند بدون گرفتن اجازه ماینر شود. کافی است در خانه خود یک رایانه راه اندازی کند و ساختن بلوک را آغاز کند. دیگر بلوک ها به یک شخص وابسته نیستند، بلکه به مقدار کار محاسباتی وابسته اند:

لیسا نرخ هش خود را افزایش می دهد: لیسای ماینینگ در خانه را کسب و کاری سودآور می داند. او تصمیم می گیرد یک رایانه مشابه دیگر به خانه اش اضافه کند که عملاً نرخ هش او را دو برابر می کند.

رشید ماینر می شود: رشید نیز می خواهد وارد کسب و کار ماینینگ شود. او در خانه رایانه ای راه اندازی می کند که برای بلوک های جدید رقابت می کند. رایانه او کمی سریع تر از رایانه رقباست؛ بنابراین انتظار دارد، برای مثال، از چی بلوک های بیشتری در روز تولید کند.

پس از افزایش نرخ هش توسط لیسای و رشید، نرخ هش کل سامانه کوکی توکن به طور چشمگیری افزایش می یابد:

نرخ هش کل بیت کوین

در زمان نگارش کتاب، نرخ هش کل بیت کوین حدود ۵۰ اگزهش در ثانیه است؛ یعنی $10^{18} \times 50$ هش در ثانیه.

ببینید: اکنون در روز بیش از مقداری که طراحی کرده بودیم بلوک تولید می کنیم. هدف، ۱۴۴ بلوک در روز است؛ اما ۲۶۴ به طور قابل توجهی بیشتر است. نرخ تولید بلوک بیش از حد بالاست و تقریباً دو برابر نرخ مطلوب شده است.

نرخ هش و تعداد بلوک مورد انتظار پس از ورود ماینرهای جدید.

ماینر	نرخ هش، میلیون هش در ثانیه	بلوک مورد انتظار در روز
لیسا	۲۰۰	۹۶
تام	۱۰۰	۴۸
چی	۱۰۰	۴۸
رشید	۱۵۰	۷۲
مجموع	۵۵۰	۲۶۴

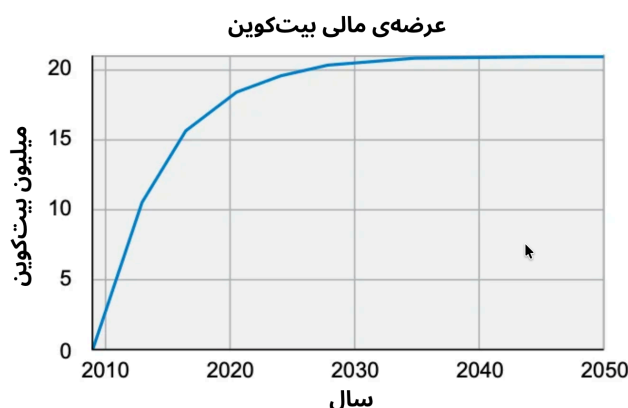
۱۴.۷ مشکلات نرخ بالای تولید بلوک

ممکن است نرخ بالاتر تولید بلوک سودمند به نظر برسد، زیرا زمان تأیید تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد؛ اما مشکلاتی نیز به همراه دارد.

۱۵.۷ ایجاد بیش از حد سریع پول

منحنی عرضه پول برنامه‌ریزی شده از فصل ۲ را به یاد بیاورید. برنامه این بود که نیمی از عرضه پول، یعنی ۵.۱۰ میلیون CT، در چهار سال نخست منتشر شود؛ سپس طی چهار سال بعد، نیمی از آن مقدار، یعنی ۲۵.۵ میلیون CT، منتشر شود؛ و این روند ادامه یابد تا میزان انتشار به صفر گرد شود. کل این فرایند حدود ۱۳۱ سال طول می‌کشد.

اما اکنون، چون لیسا توان ماینینگ خود را افزایش داده و رشید رایانه ماینینگ خود را افزوده است، انتشار پول بیش از حد سریع شده است. با این نرخ بالای تولید بلوک، زمان لازم برای ایجاد همه کوکی توکن‌ها فقط نصف خواهد شد.



یعنی نرخ افزایش عرضه پول برابر با $\frac{264}{144} = 1/8$ برابر نرخ افزایش عرضه مطلوب است.

۱۶.۷ انشعاب‌های بیشتر

انشعاب‌ها هر از گاهی به‌طور طبیعی رخ می‌دهند؛ اما با افزایش نرخ تولید بلوک، خطر انشعاب‌های طبیعی نیز بیشتر می‌شود. تصور کنید ۳,۰۰۰ نفر در زیرزمین خانه‌هایشان شروع به ماین کنند. در این صورت، نرخ تولید بلوک هزار برابر افزایش می‌یابد. در هر ثانیه، چندین ماینر اثبات کار معتبری پیدا می‌کنند و بلوکی منتشر می‌کنند. تقریباً در هر ارتفاع بلوک، انشعاب رخ می‌دهد.

این وضعیت، تراکنش‌های موجود در بلوک‌های اخیر را کم‌اعتمادتر می‌کند؛ زیرا این بلوک‌ها آسان‌تر می‌توانند از زنجیره اصلی جدا شوند. همچنین از منظر امنیتی مشکل‌ساز است؛ زیرا اگر دو شاخه هرکدام حدود ۵۰ درصد از کل نرخ هش را در اختیار داشته باشند، امنیت هر شاخه به نصف کاهش می‌یابد. در بخش «ماینرها چه آسیب‌هایی می‌توانند وارد کنند؟» امنیت بلاک‌چین را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

چه چیزی برطرف شده است؟

ما مسئله دشوار وادارکردن ماینرها به انتخاب «اعداد خوش‌شانس صادقانه» را به شیوه‌ای جالب حل کرده‌ایم. حالا ببینیم چه مشکلاتی از بخش «احتمال انشعاب‌ها» باقی مانده‌اند.

می‌توان با اعداد خوش‌شانس تقلب کرد. نمی‌توان ثابت کرد که واقعاً یک عدد خوش‌شانس را صادقانه انتخاب کرده‌اید.

با هر ماینر جدید، سامانه در برابر سانسور مقاوم‌تر، اما در برابر سرقت کلید خصوصی آسیب‌پذیرتر می‌شود. کلید خصوصی سرقت‌شده برای امضای بلوک، به سارق اجازه می‌دهد با تقلب در انتخاب اعداد خوش‌شانس بلوک بسازد و پاداش‌ها را برای خود بردارد.

با افزوده شدن هر ماینر، خطر تقلب کردن یکی از ماینرها در انتخاب اعداد خوش‌شانس افزایش می‌یابد.

نمی‌توان صرفاً ماینرهای جدیدی به سامانه افزود. با افزایش تعداد ماینرها، باید آستانه عدد خوش‌شانس را پایین آورد تا میانگین ۱۰ دقیقه برای هر بلوک و نرخ انتشار پول در سطح مطلوب حفظ شود.

فقط یک مسئله از این فهرست باقی مانده است که در بخش بعدی حل می‌کنیم.

۱۷.۷ تنظیم سختی

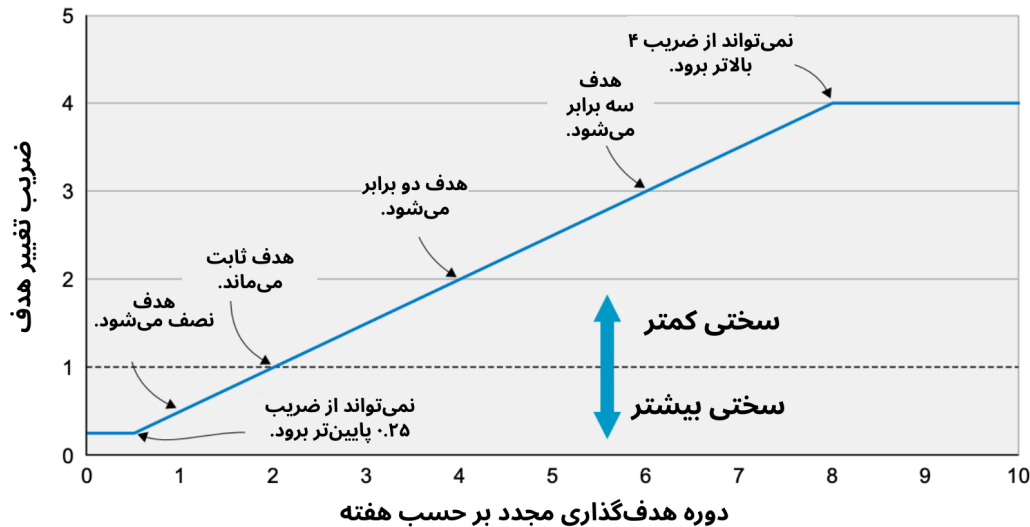
اکنون که ماینرها و نرخ هش بیشتری به سامانه افزوده‌اید، نرخ تولید بلوک افزایش یافته است. علت این است که ماینرها در مجموع نسبت به قبل، در هر ثانیه تلاش‌های بیشتری انجام می‌دهند و در نتیجه در هر ساعت بلوک‌های بیشتری تولید می‌شود.

همه بر سر هدف موجود در هدر بلوک توافق کرده‌اند، اما برای سازگاری با افزایش یا کاهش نرخ هش کل، باید سختی ماینینگ یک بلوک را تنظیم کنید. هدف پس از هر ۰۱۶،۲ بلوک تنظیم می‌شود. این تنظیم، «تنظیم سختی» یا «تنظیم مجدد هدف» نام دارد و دوره ۰۱۶،۲ بلوکی را «دوره تنظیم مجدد» می‌نامند.

به یاد داشته باشید که هر بلوک یک تراکنش کوین‌بیس دارد که ۵۰ کوکی توکن جدید ایجاد می‌کند. برای حفظ نرخ مطلوب انتشار کوکی توکن‌های جدید، می‌خواهید به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلوک تولید شود. تولید ۰۱۶،۲ بلوک با این نرخ، دو هفته زمان می‌برد.

اگر دوره تنظیم مجدد قبلی بیش از دو هفته طول کشیده باشد، هدف باید افزایش یابد تا احتمال رسیدن هش هدر بلوک به آن بیشتر شود؛ یعنی سختی کاهش می‌یابد. اگر این دوره کمتر از دو هفته طول کشیده باشد، باید هدف را کاهش دهید تا احتمال رسیدن به آن کمتر شود؛ یعنی سختی افزایش می‌یابد.

هدف جدید، N ، از رابطه $F \times O = N$ محاسبه می‌شود؛ در این رابطه O هدف قدیمی و F ضریب تغییر هدف است که به طول دوره تنظیم مجدد گذشته بستگی دارد؛ همان‌گونه که شکل ۲۲.۷ نشان می‌دهد.



شکل ۲۲.۷: تنظیم هدف بر اساس ۰.۱۶،۲ بلوک گذشته؛ هدف، تولید ۰.۱۶،۲ بلوک در دو هفته است.

به‌طور کلی، هدف جدید N از هدف قدیمی O و مدت‌زمان T دوره تنظیم مجدد گذشته محاسبه می‌شود:

$$N = O * \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{if } T < 0.5 \\ \frac{T}{2} & \text{if } 0.5 \leq T \leq 8 \\ 4 & \text{if } 8 < T \end{cases}$$

هدف نمی‌تواند بیش از چهار برابر افزایش یا کمتر از یک‌چهارم کاهش یابد. این محدودیت، اثر بعضی حملات خرج مضاعف^{۳۳} را کاهش می‌دهد؛ حملاتی که در آن مهاجم، گره قربانی را از گره‌های درست‌کار جدا می‌کند تا سختی را به نفع خود دست‌کاری کند.

^{۳۳} Double spending؛ معادل فارسی: خرج مضاعف

۱۸.۷ قواعد مهر زمانی

هدر بلوک شامل مهر زمانی است. مهرهای زمانی اهمیت دارند، زیرا می‌خواهید سامانه بدون دخالت انسان و به‌طور خودکار هدف را تنظیم کند تا به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلوک ایجاد شود. نرخ ایجاد بلوک مهم است، زیرا می‌خواهید انتشار کوکی توکن‌های جدید قابل‌پیش‌بینی باشد.

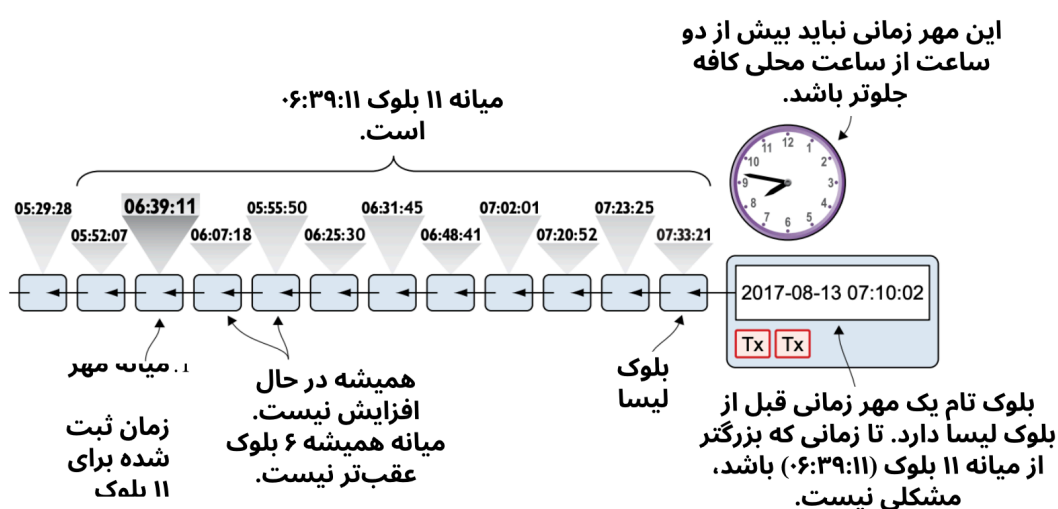
مهرهای زمانی

مهرهای زمانی در برخی امکانات و ویژگی‌های تراکنش‌ها نیز به کار می‌روند که در فصل ۹ بیشتر درباره آن‌ها صحبت خواهد شد.

ماینری که یک بلوک ایجاد می‌کند، پیش از تولید اثبات کار، مهر زمانی را روی زمان فعلی قرار می‌دهد. اما چون گره‌های کامل گوناگون روی رایانه‌های متفاوت اجرا می‌شوند، ممکن است ساعت آن‌ها کاملاً همگام نباشد.

فرض کنید لیسای بلوکی با مهر زمانی ۲۰۱۷-۰۸-۱۳ ۲۱:۳۳:۰۷ UTC ایجاد می‌کند و آن را در پوشه اشتراکی قرار می‌دهد. سپس تام بلوک بعدی را تولید می‌کند، اما ساعت او از ساعت لیسای عقب‌تر است.

تام بلوکی با مهر زمانی زودتر از مهر زمانی بلوک قبلی ایجاد می‌کند. این موضوع تا زمانی که مهرهای زمانی اختلاف زیادی نداشته باشند، مشکل‌ساز نیست (شکل ۲۳.۷).



شکل ۲۳.۷: دو بلوک با مهرهای زمانی کاهشی ماین می‌شوند؛ این موضوع اشکالی ندارد.

مهر زمانی باید از چند قاعده پیروی کند. فرض کنید گرۀ کامل کافه در آستانۀ اعتبارسنجی بلوک تام است:

مهر زمانی باید حتماً از میانۀ ۱۱ مهر زمانی پیشین جدیدتر باشد. این میانه معمولاً «میانۀ زمان گذشته بلوک^{۳۴}» نامیده می‌شود.

مهر زمانی، بر اساس ساعت کافه، حداکثر می‌تواند دو ساعت در آینده باشد. این قواعد تضمین می‌کنند که کسی نتواند مهر زمانی بلوک‌های خود را برای اثرگذاری بر محاسبۀ هدف بعدی دست‌کاری کند. تصور کنید آخرین بلوک پیش از تنظیم مجدد، مهر زمانی شش هفته پس از زمان فعلی داشته باشد. در این حالت، هدف بعدی چهار برابر افزایش می‌یابد؛ همان‌طور که جدول ۲.۷ نشان می‌دهد.

جدول ۲.۷: نمونه‌ای از مهرهای زمانی در یک دورۀ تنظیم سختی.

ارتفاع بلوک	مهر زمانی، بدون در نظر گرفتن ثانیه	زمان سپری‌شده بر اساس مهر زمانی
H	۳۱:۰۶ ۳۱-۰۷-۲۰۱۷	.
۱ + H	۴۲:۰۶ ۳۱-۰۷-۲۰۱۷	۱۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه
...	...	...
۰۱۳٫۲ + H	۲۲:۰۷ ۱۴-۰۸-۲۰۱۷	۲ هفته و ۵۱ دقیقه
۰۱۴٫۲ + H	۳۳:۰۷ ۱۴-۰۸-۲۰۱۷	۲ هفته و ۱ ساعت و ۲ دقیقه
۰۱۵٫۲ + H	۵۱:۰۸ ۲۵-۰۹-۲۰۱۷	۸ هفته و ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه

آخرین مهر زمانی، شش هفته دیرتر از زمانی است که بلوک واقعاً ماین شده است. تمام گره‌های کامل این بلوک را رد می‌کنند، زیرا قواعد مهر زمانی را نقض می‌کند. مشخص است که فردی در تلاش است هدف را دست‌کاری کند.

اگر این بلوک پذیرفته می‌شد، هدف بعدی چهار برابر هدف فعلی می‌شد؛ در نتیجه یافتن اثبات کار معتبر چهار برابر آسان‌تر می‌شد. قواعد مهر زمانی توضیح داده‌شده، این نوع رفتار نادرست را ممنوع می‌کنند. از آنجا که نمی‌توانید بیش از دو ساعت در مهر زمانی خود دروغ بگویید، هدف بعدی نیز فقط در حد بسیار اندکی قابل دست‌کاری است.

^{۳۴} Median Time Past؛ معادل فارسی: میانۀ زمان گذشته

۱۹.۷ قدرت زنجیره در برابر طول زنجیره

به بحث قدرت زنجیره و اهمیت توجه نکردن صرف به طول زنجیره برگردیم. از نظر شهودی، هرچه بازنویسی تاریخچه زنجیره دشوارتر باشد، بهتر است؛ بنابراین باید از قدرتمندترین زنجیره پیروی کنید. اما چه زمانی قدرتمندترین و طولانی‌ترین زنجیره با هم تفاوت دارند؟

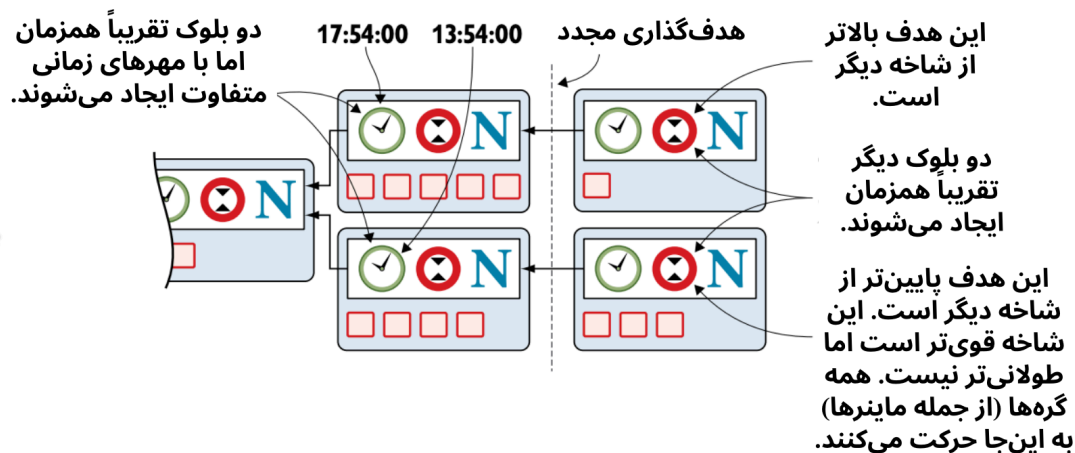
این تفاوت می‌تواند به دلایل زیر ایجاد شود:

انشعاب طبیعی درست پیش از تنظیم مجدد؛

انشعاب‌های تصادفی ناشی از نسخه‌های ناسازگار نرم‌افزار؛

انشعاب‌های عمدی، به‌عنوان حمله علیه زنجیره درست‌کار.

در اینجا فقط حالت نخست را بررسی می‌کنیم. فرض کنید یک انشعاب طبیعی رخ دهد (شکل ۲۴.۷).



شکل ۲۴.۷: انشعاب طبیعی با مهرهای زمانی متفاوت در دو شاخه، در صورت وقوع تنظیم مجدد باعث می‌شود یکی از شاخه‌ها از دیگری قدرتمندتر شود.

این سناریو بعید است، اما باید آن را در نظر گرفت، زیرا ممکن است رخ دهد. درست پیش از یک تنظیم مجدد، انشعابی رخ می‌دهد و مهر زمانی دو بلوک چهار ساعت با هم تفاوت دارد. سپس دو بلوک جدید به‌طور هم‌زمان تولید می‌شوند؛ یکی روی هر شاخه. این بلوک‌های جدید بر مبنای تاریخچه‌های متفاوت، تنظیم مجدد شده‌اند.

آخرین مهر زمانی در دوره‌های تنظیم مجدد دو شاخه، چهار ساعت با یکدیگر تفاوت

دارد و در نتیجه اهداف جدید نیز متفاوت می‌شوند. فرمول تنظیم مجدد هدف را به یاد بیاورید.

از آنجا که اهداف جدید متفاوت‌اند، سختی جدید آخرین بلوک در هر شاخه نیز متفاوت است. یعنی قدرت زنجیره تفاوت پیدا می‌کند، زیرا شاخه‌ها اکنون اثبات کار انباشته متفاوتی دارند.

مایرها چه آسیب‌هایی می‌توانند وارد کنند؟

در فصل ۶ مطمئن شدید که لیسای نمی‌تواند تراکنش‌ها را بدون آشکارکردن تلاش خود برای تقلب، لغو کند. این کار را با ملزم کردن لیسای به امضای دیجیتال بلوک‌ها انجام دادید تا هرکس بتواند تأیید کند لیسای یک بلوک را تأیید کرده است. اگر او بعداً در همان ارتفاع، بلوک متعارضی را امضا کند که تراکنش خودش را با تراکنشی که به خودش پرداخت می‌کند جایگزین کند، همه متوجه می‌شوند و می‌توانند او را پاسخ‌گو بدانند.

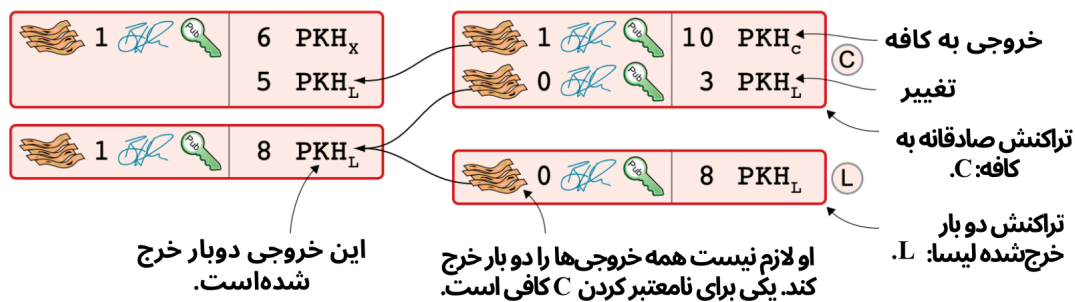
اکنون وضعیت متفاوت است. لیسای دیگر بلوک‌هایش را امضا نمی‌کند. بلوک‌ها ناشناس‌اند و چیزی لیسای را به یک بلوک مشخص پیوند نمی‌دهد. آیا این بدان معناست که او دوباره می‌تواند خرج مضاعف انجام دهد؟
بله؛ اگر بسیار خوش‌شانس باشد.

۲۰.۷ خرج مضاعف

فرض کنید لیسای می‌خواهد برای خرید یک کلوچه در کافه پرداخت کند. اما هم‌زمان با پرداخت، تراکنش خرج مضاعف را نیز آماده می‌کند (شکل ۲۵.۷).

C تراکنش پرداخت به کافه است و L تراکنش خرج مضاعف لیساست که می‌خواهد با آن پولش را پس بگیرد. هر دو تراکنش به‌تنهایی کاملاً معتبرند، اما نمی‌توانند هم‌زمان هر دو معتبر باشند، زیرا هر دو یک خروجی مشترک را خرج می‌کنند. هر خروجی فقط یک بار قابل خرج کردن است.

لیسای پرداخت درست کارانه، یعنی C، را برای همه مایرها می‌فرستد. در حالی که مایرهای دیگر می‌کوشند تراکنش درست کارانه او را وارد بلوکی کنند و برای آن اثبات



شکل ۲۵.۷: لیساً دو تراکنش ایجاد می‌کند که هر دو یک خروجی مشترک را خرج می‌کنند.

کار معتبر بیابند، لیساً به‌طور مخفی تراکنش خرج مضاعف، یعنی L، را در بلوک مخفی خود قرار می‌دهد و کار روی آن بلوک را آغاز می‌کند (شکل ۲۶.۷).

هدف لیساً این است که به‌طور مخفی برای شاخه متقلبانۀ حاوی L، اثبات کار معتبری بیابد که از اثبات کار زنجیره درست کار بیشتر باشد. اگر موفق شود، همه بلوک‌های شاخه خود را منتشر می‌کند؛ همه ماینرها به شاخه او منتقل می‌شوند و به‌جای شاخه پیشین، شاخه او را ادامه می‌دهند.

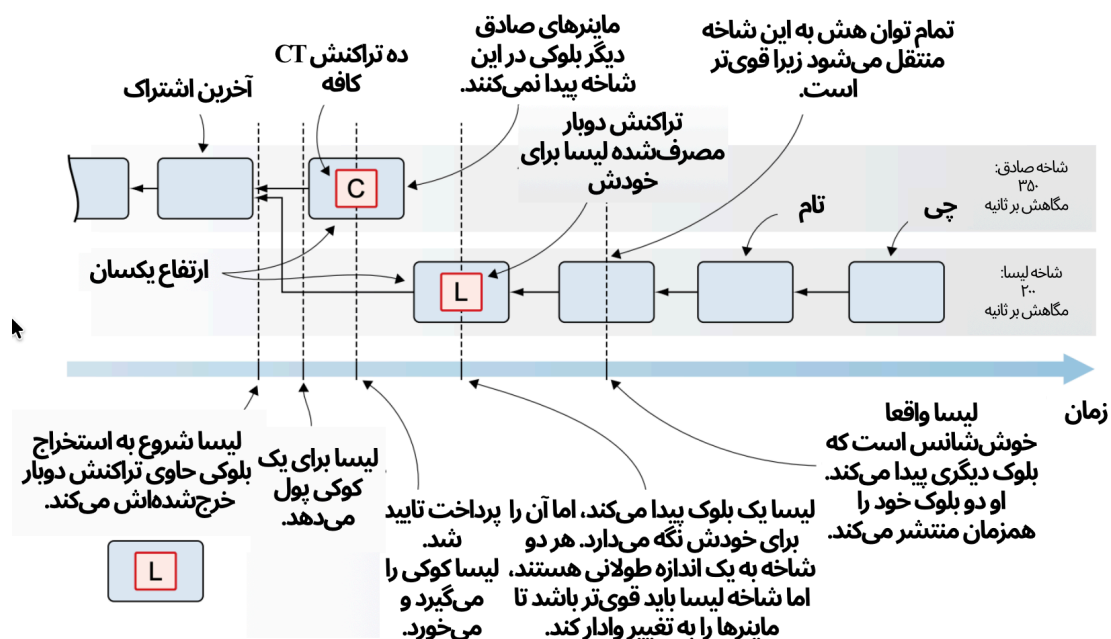
برای سادگی، فرض کنید هیچ تنظیم مجددی رخ نمی‌دهد و در میانه یک دوره تنظیم مجدد هستیم. در نتیجه، همه بلوک‌ها هدف، یا سختی، یکسانی دارند و می‌توانیم به‌جای قدرت شاخه، صرفاً طول شاخه را بررسی کنیم.

گروهی از ماینرها در تلاش‌اند تراکنش درست کارانه لیساً، C، را تأیید کنند؛ در حالی که لیساً می‌کوشد برای بلوک حاوی تراکنش خرج مضاعف، L، اثبات کار معتبر بیابد. کافه پیش از تحویل کلوچه، منتظر تراکنش معتبر می‌ماند.

سرانجام تراکنش درست کارانه در زنجیره درست کار تأیید می‌شود. کافه آن بلوک را می‌بیند، اعتبارش را بررسی می‌کند و کلوچه را به لیساً می‌دهد. لیساً آن را می‌خورد. هنگامی که آخرین خرده کلوچه را قورت می‌دهد، رایانه‌اش به‌طور اتفاقی برای بلوک خود اثبات کار معتبر پیدا می‌کند.

او هنوز بلوکش را منتشر نمی‌کند، زیرا در این مرحله سودی ندارد. ماینرها از پیش روی شاخه درست کار ماین می‌کنند، زیرا نخستین بلوکی بوده است که دیده‌اند.

نرخ هش ترکیبی همه ماینرها روی زنجیره درست کار، ۳۵۰ مگاهش بر ثانیه است؛ در حالی که لیساً فقط ۲۰۰ مگاهش بر ثانیه دارد. بنابراین، انتظار می‌رود زنجیره درست کار



شکل ۲۶.۷: لیسای حمله خرج مضاعف انجام می دهد و با وجود نرخ هش پایین تر خود، موفق می شود.

بیش از لیسای بلوک پیدا کند.

اما همه گاهی خوش شانس می شوند. لیسای خوش شانس است و بلوک دیگری نیز روی شاخه متقلبانۀ خود پیدا می کند. اکنون شاخه او دو بلوک دارد، اما زنجیره درست کار فقط یک بلوک دارد. شاخه لیسای اثبات کار بیشتری از شاخه ماینرهای درست کار دارد؛ بنابراین او دو بلوک خود را در پوشۀ اشتراکی منتشر می کند.

از کدام شاخه باید پیروی کرد؟

لازم نیست یک ماینر همیشه روی نخستین بلوکی که می بیند ماینینگ کند؛ اما بیت کوین کور، یعنی رایج ترین نرم افزار بیت کوین، از نخستین بلوک مشاهده شده پیروی می کند.

ماینرهای دیگر این دو بلوک را می بینند، متوجه می شوند شاخه لیسای اثبات کار بیشتری از شاخه درست کار دارد و به شاخه لیسای منتقل می شوند. ماینرهایی که منتقل می شوند نمی توانند تشخیص دهند جرمی رخ داده یا چه کسی بلوکها را ایجاد کرده است؛ آنها بی طرفانه به قدرتمندترین زنجیره معتبر می پیوندند.

در نتیجه، تراکنش C برای کافه عملاً لغو می شود. این تراکنش دیگر بخشی از

زنجیره‌ای با بیشترین اثبات کار نیست. کافه ۱۰ CT را که هنگام تحویل کلوچه به لیساً تصور می‌کرد دریافت کرده است، از دست می‌دهد.

از این نقطه به بعد، بلوک‌های جدید شاخه لیساً را گسترش می‌دهند و همه چیز به شکل عادی ادامه می‌یابد. بلوک حاوی تراکنش C از زنجیره اصلی کنار گذاشته می‌شود.

۲۱.۷ محافظت در برابر حملات خرج مضاعف

با وجود اینکه احتمال موفقیت لیساً کم است، ممکن است خوش شانس شود و مانند مثال پیشین، در حمله خرج مضاعف موفق شود. تلاش برای خرج مضاعف ۱۰ CT از نظر اقتصادی برای لیساً به صرفه نیست؛ زیرا اگر موفق نشود، خطر مصرف مقدار زیادی برق و از رده خارج شدن بلوک‌های خود را پذیرفته است و پاداش آن بلوک‌ها را از دست می‌دهد.

اما اگر بخواهد مقدار بزرگ‌تری، مثلاً ۱۰۰،۰۰۰ CT را خرج مضاعف کند چه؟ در این صورت شاید این کار ارزش امتحان کردن داشته باشد. تصور کنید بتواند کل کافه را بخرد و سپس حمله خرج مضاعف را انجام دهد. در آن صورت هم کافه را دارد و هم ۱۰۰،۰۰۰ CT خود را حفظ می‌کند.

صاحب کافه حاضر است کافه را در برابر ۱۰۰،۰۰۰ CT به لیساً بفروشد؛ اما از حملات خرج مضاعف آگاه است. بنابراین به لیساً می‌گوید برای چنین مبلغی، کافه را پس از شش تأیید به او واگذار می‌کند.

این یعنی لیساً باید ۱۰۰،۰۰۰ CT به صاحب کافه بپردازد و سپس صبر کند تا تراکنش در یک بلوک قرار بگیرد و پس از آن، پنج بلوک دیگر ساخته شود. فقط پس از آن است که صاحب کافه، کافه را به لیساً تحویل می‌دهد.

برای موفق شدن در حمله خرج مضاعف، لیساً باید هم‌زمان با انتظار کافه برای شش تأیید، مانند حمله قبلی یک شاخه جایگزین را به طور مخفی بسازد. پس از آنکه صاحب کافه شش تأیید را دید و کافه را تحویل داد، لیساً باید در مقطعی شاخه خرج مضاعف قدرتمندتری را در پوشه اشتراکی منتشر کند. بنابراین، لیساً باید برای مدت طولانی‌تری نسبت به مثال پیشین خوش شانس بماند.

ببینیم این حمله چه نتیجه‌ای دارد (شکل ۲۷.۷).

تصویر شکل ۲۷.۷ در پوشه تصاویر موجود نیست؛ تصویر متناظر PDF اصلی باید به پوشه تصاویر افزوده شود.

شکل ۲۷.۷: لیسا می‌کوشد تراکنشی با شش تأیید را خرج مضاعف کند، اما شکست می‌خورد.

نتیجه همان‌طور است که انتظار می‌رود. لیسا در بلندمدت نتوانست بیش از زنجیره درست کار بلوک تولید کند و در امتیاز ۷ در برابر ۴ تسلیم شد.

جدول زیر دنباله رخدادهای این مثال را نشان می‌دهد:

لیسا به چند دلیل تسلیم می‌شود:

متوجه می‌شود نرخ هش کافی برای جبران عقب‌ماندگی و پیشی گرفتن از زنجیره درست کار ندارد. در هر لحظه، احتمال اینکه لیسا بلوک بعدی را پیدا کند، $550/200$ = 36.0 است. بنابراین احتمال اینکه ماینرهای درست کار بلوک بعدی را پیدا کنند، $1 - 36.0 = 64.0$ است. بلوک‌ها در زنجیره درست کار بسیار سریع‌تر پیدا خواهند شد.

در هر دقیقه‌ای که به تلاش ادامه می‌دهد، رایانه او برق مصرف می‌کند و این برق هزینه دارد. اگر در تلاش خرج مضاعف موفق نشود، هزینه برق بیهوده صرف شده است.

برای هر بلوکی که روی زنجیره خودش ماینینگ می‌کند، در صورت شکست، پاداش 50 CT آن بلوک را از دست خواهد داد.

نکته کلیدی این است که کافه شش تأیید درخواست کرده بود. هرچه تأییدهای موردنیاز بیشتر باشد، ساختن شاخه‌ای قدرتمندتر از شاخه ماینرهای درست کار برای لیسا دشوارتر می‌شود. او به خوش‌شانسی بیشتری نیاز دارد.

وقتی کافه شش تأیید را دریافت کرد، لیسا دو بلوک عقب بود. او باید سریع‌تر از زنجیره درست کار رشد می‌کرد و یک بلوک از آن بلندتر می‌شد. شانس او اندک است.

دنباله رخدادهای نمونه حمله خرج مضاعف.

توضیح	امتیاز C-L	رویداد
—	۰-۰	لیسا ماینینگ روی شاخه مخفی حاوی تراکنش خرج مضاعف خود را آغاز می کند و پرداختی نیز برای ماینرهای درست کار می فرستد.
—	۱-۰	لیسا یک بلوک پیدا می کند، اما آن را مخفی نگه می دارد تا کافه متوجه حمله خرج مضاعف نشود.
—	۱-۱	پرداخت درست کارانه C نخستین تأیید خود را می گیرد. کافه پیش از انجام معامله، پنج بلوک دیگر صبر می کند.
—	۴-۵	لیسا به خوبی پیش می رود، اما یک بلوک عقب است و برای موفقیت باید دو بلوک بیشتر از کافه تولید کند.
—	۴-۶	تراکنش درست کارانه شش تأیید می گیرد. لیسّا کافه را تحویل می گیرد و سند انتقال امضا می شود؛ با این حال، او همچنان برای جبران عقب ماندگی تلاش می کند.
—	۴-۷	لیسا می فهمد اوضاع ناامیدکننده است؛ احتمال اینکه در آینده چهار بلوک بیشتر از زنجیره درست کار بسازد بسیار اندک است.

هرچه تعداد بلوک‌هایی که باید جبران کند بیشتر باشد، احتمال موفقیت نیز کمتر می‌شود؛ همان‌گونه که جدول ۳.۷ نشان می‌دهد.

تأییدها

با شش تأیید، تقریباً می‌توانید مطمئن باشید کسی علیه شما حمله خرج مضاعف انجام نمی‌دهد. با این حال، هرچه ارزش تراکنش بالاتر باشد، تلاش برای خرج مضاعف از نظر اقتصادی توجیه‌پذیرتر می‌شود.

جدول ۳.۷: احتمال جبران عقب‌ماندگی از دید مهاجم.

تعداد بلوک عقب‌ماندگی	نرخ هش ۱٪	۱۰٪	۱۸٪، تام	۳۶٪، لیس	۴۵٪	۵۰٪
۱	۰.۱۰۱۰۱۰	۱۱۱۱۱۱.۰	۲۱۹۵۱۲.۰	۵۶۲۵۰۰.۰	۸۱۸۱۸۲.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۲	۰.۰۰۱۰۲۰	۰.۱۲۳۴۶.۰	۰.۴۸۱۸۶.۰	۳۱۶۴۰۶.۰	۶۶۹۴۲۱.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۳	$10^{-6} \times 10$	۰.۰۱۳۷۲.۰	۰.۱۰۵۷۷.۰	۱۷۷۹۷۹.۰	۵۴۷۷۰۸.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۴	$10^{-8} \times 10$	۰.۰۰۱۵۲.۰	۰.۰۲۳۲۲.۰	۱۰۰۱۱۳.۰	۴۴۸۱۲۵.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۵	$10^{-10} \times 10$	۰.۰۰۰۱۷.۰	۰.۰۰۵۱۰.۰	۰.۵۶۳۱۴.۰	۳۶۶۶۴۸.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۶	$10^{-12} \times 10$	$10^{-6} \times 10$	۰.۰۰۱۱۲.۰	۰.۳۱۶۷۶.۰	۲۹۹۹۸۵.۰	۰.۰۰۰۰۰۱
۱۰	$10^{-20} \times 10$	$10^{-10} \times 10$	$10^{-7} \times 10$	۰.۰۳۱۷۱.۰	۱۳۴۴۳۱.۰	۰.۰۰۰۰۰۱

احتمال موفقیت مهاجم، با توجه به سهم نرخ هش مهاجم و تعداد بلوک‌های عقب‌ماندگی، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

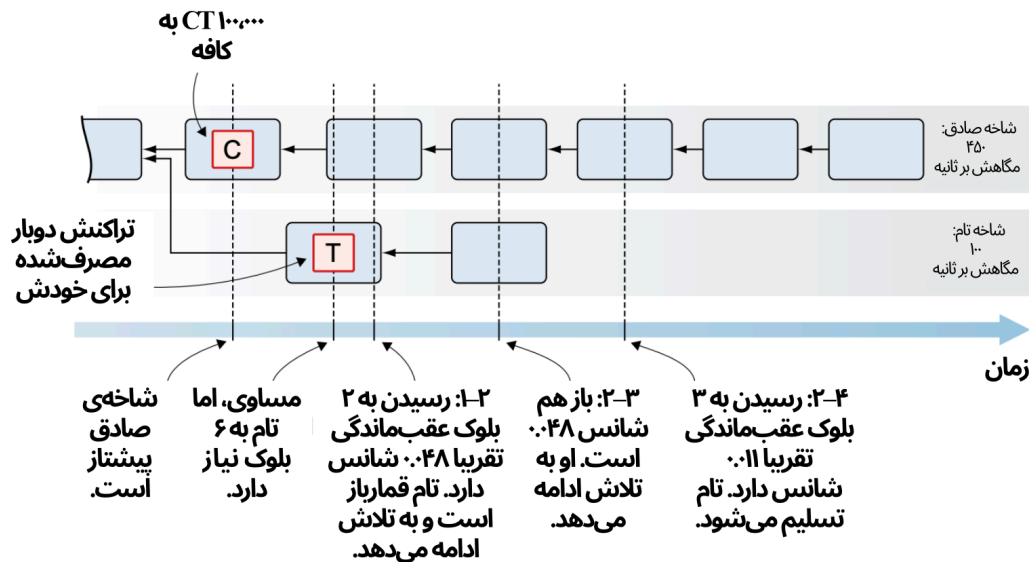
در این رابطه، q سهم نرخ هش مهاجم، p سهم نرخ هش ماینرهای درست‌کار، و z تعداد بلوک‌هایی است که مهاجم باید جبران کند:

$$q_z = \begin{cases} 1 & \text{if } p \leq q \\ \left(\frac{q}{p}\right)^z & \text{if } q < p \end{cases}$$

به ستون نرخ هش ۳۶ درصد، یعنی سهم لیس، نگاه کنید. وقتی او سه بلوک عقب است، باید در آینده چهار بلوک بیشتر از ماینرهای درست‌کار تولید کند. اگر حاضر باشد تا ابد تلاش کند، احتمال موفقیت او در این خرج مضاعف حدود ۱۰.۰ است. احتمالاً او نمی‌خواهد تا ابد به تلاش ادامه دهد؛ در نتیجه احتمال واقعی موفقیتش اندکی کمتر خواهد بود.

۲۲.۷ تام نیز تلاش می کند خرج مضاعف انجام دهد

تصور کنید تام به جای لیسای برای خرج مضاعف تلاش کند (شکل ۲۸.۷). او فقط نیمی از نرخ هش لیسای، یعنی ۱۰۰ مگاهش بر ثانیه، را در اختیار دارد.



شکل ۲۸.۷: تام با ۱۸ درصد نرخ هش تلاش می کند خرج مضاعف انجام دهد، اما تسلیم می‌شود. او خوش‌شانس است که تقریباً در همان زمان یافتن سه بلوک توسط ماینرهای درست‌کار، دو بلوک پیدا می‌کند.

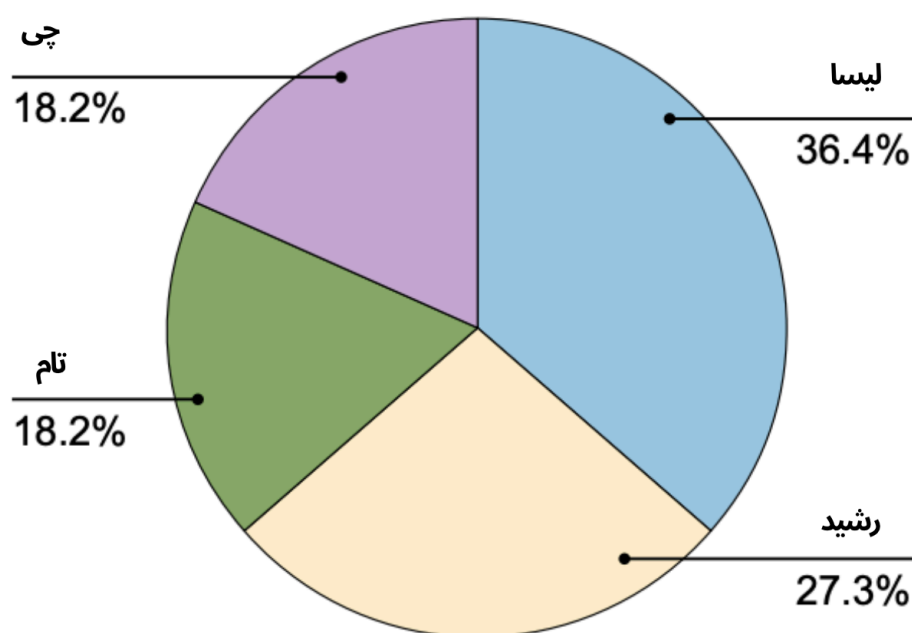
شانس تام از لیسای کمتر است. او در ابتدا تا حدی خوش‌شانس است و زود دو بلوک پیدا می‌کند؛ اما پس از آنکه دو بلوک از ماینرهای درست‌کار عقب می‌افتد، احتمال موفقیتش را بسیار پایین می‌بیند و تسلیم می‌شود. اینکه برای جبران سه بلوک عقب‌ماندگی، فقط حدود ۰.۱۱۰ احتمال موفقیت داشته باشد، فکر ناخوشایندی است.

تام فرد باهوشی است و می‌داند نباید چنین کاری را امتحان کند. او می‌فهمد که همراه با دیگران، با ایمن‌سازی بلاک‌چین و دریافت سهم منصفانه‌اش از پاداش‌ها، وضعیت بسیار بهتری دارد تا اینکه بکوشد سامانه را شکست دهد.

به‌هرحال، با ۱۸ درصد نرخ هش، تقریباً یک‌پنجم تمام پاداش‌های بلوک به او می‌رسد؛ یعنی بیش از ۵۰ CT در هر ساعت. پس از ۰۰۰,۲ ساعت، یا ۱۲ هفته، او ۰۰۰,۱۰۰ کوکی‌توکن را به‌صورت درست‌کارانه به دست می‌آورد، به‌جای آنکه بکوشد آن را بدزدد.

۲۳.۷ تام و لیسای برای خرج مضاعف تبانی می کنند

تام و لیسای در مجموع ۳۰۰ مگاهش بر ثانیه دارند و بیش از ۵۰ درصد، یعنی ۵.۵۴ درصد، از نرخ هش کل را کنترل می کنند (شکل ۲۹.۷).



شکل ۲۹.۷: توزیع نرخ هش؛ دو ماینر می توانند با تبانی، اکثریت نرخ هش را کنترل کنند.

اگر آن‌ها در حمله خرج مضاعف همکاری کنند و حاضر باشند تا ابد تلاش کنند، احتمال موفقیتشان ۱۰۰ درصد است. حتی اگر فقط حاضر باشند، مثلاً، ۵۰ بلوک تلاش کنند، احتمال موفقیتشان همچنان بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود.

این سناریوی نگران کننده یعنی تام و لیسای می توانند تاریخچه را هر زمان که بخواهند بازنویسی کنند. آن‌ها از نرخ هش ترکیبی همه ماینرهای درست کار سریع ترند. می توانند از هر بلوکی در تاریخچه بلاک چین شاخه ای ایجاد کنند، آن را تا نوک زنجیره درست کار پیش ببرند و از آن عبور کنند. سپس همه ماینرها به شاخه تام و لیسای منتقل می شوند. توجه کنید که آن‌ها همچنان نمی توانند پول کسی را در بلاک چین بدزدند؛ اما می توانند هر تعداد که بخواهند خرج مضاعف انجام دهند.

فرض کنید تام و لیسای خرج مضاعف را آغاز می کنند. مثلاً کافه را می خرد و تراکنش را خرج مضاعف می کنند تا هم کافه و هم ۱۰۰،۰۰۰ CT را داشته باشند. هر از گاهی،

مردم متوجه می‌شوند تاریخچهٔ بلاک‌چین تغییر کرده است. تراکنش‌هایی که شش تأیید داشتند، پیش‌تر قابل اتکا بودند، اما اکنون دیگر نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. اگر بلاک‌چین غیرقابل اعتمادتر شود، چه بر سر ارزش کوکی‌توکن می‌آید؟

وقتی مردم از حملات خرج مضاعف باخبر شوند، چه بر سر ارزش کوکی‌توکن‌ها می‌آید؟

وحشت ایجاد می‌شود. مردم دیگر نمی‌خواهند با این سامانهٔ ناامن و غیرقابل اعتماد کوکی‌توکن کاری داشته باشند. بسیاری از آن‌ها همهٔ کوکی‌توکن‌های خود را در بازار بیرون از کافه می‌فروشند. مشکل این است که خریداران زیادی وجود ندارند. وقتی تقاضا پایین و عرضه بالا باشد، قیمت دلاری کوکی‌توکن چه می‌شود؟ قیمت سقوط می‌کند.

با سقوط قیمت چه اتفاقی می‌افتد؟ وحشت بیشتر می‌شود؛ افراد بیشتری می‌خواهند بفروشند و این موضوع به افت شدیدتر قیمت منجر می‌شود.

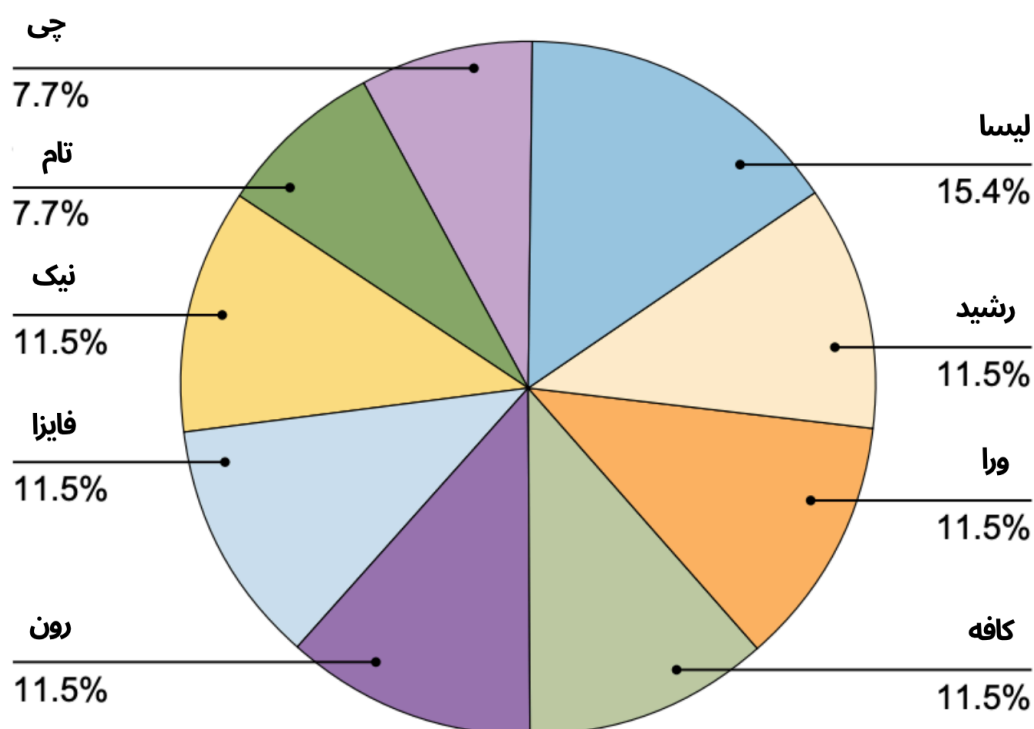
کسب‌وکار ماینینگ تام، لیساً و همهٔ ماینرهای دیگر کم‌سودتر می‌شود، زیرا ارزش پاداش بلوک آن قدر پایین می‌آید که نمی‌توانند کوکی‌توکن‌های خود را با دلار کافی برای پرداخت قبض برق بفروشند. آن‌ها ناچارند فعالیت ماینینگ خود را متوقف کنند، زیرا ماینینگ برایشان زیان‌ده می‌شود.

تام و لیساً باید پیش از حمله به سامانه، حتی با وجود توانایی انجام آن، دوباره فکر کنند. صرف اینکه دو ماینر در مجموع بیش از ۵۰ درصد نرخ هش کل را کنترل کنند، می‌تواند برای ایجاد سقوط قیمت کافی باشد؛ زیرا مردم از تمرکز ماینینگ نگران می‌شوند؛ وضعیتی که در آن چند نفر بخش بزرگی از نرخ هش کل را کنترل می‌کنند. آن‌ها حتی لازم نیست به سامانه حمله کنند تا ارزش کوکی‌توکن‌ها کاهش یابد.

۲۴.۷ کاهش تمرکز ماینرها

مردم برای مقابله با قدرت تام و لیساً چه می‌توانند بکنند؟ می‌توانند در خانه ماینینگ را آغاز کنند. فرض کنید پنج نفر دیگر به ماینینگ بپیوندند و هرکدام رایانه‌ای با نرخ هش ۱۵۰ مگاهش بر ثانیه اضافه کنند. اکنون وضعیت کاملاً متفاوتی داریم (شکل ۳۰.۷).

نرخ هش کل از ۵۵۰ مگاهش بر ثانیه به ۳۰۰٫۱ مگاهش بر ثانیه افزایش می‌یابد.



شکل ۳۰.۷: توزیع جدید نرخ هش؛ به دست گرفتن اکثریت نرخ هش بسیار دشوارتر شده است.

بزرگ‌ترین ماینر، لیس، با ۲۰۰ مگاهش بر ثانیه، اکنون فقط حدود ۱۵ درصد از نرخ هش کل را در اختیار دارد. برای کنترل اکثریت نرخ هش، دست کم پنج ماینر باید با هم تبانی کنند؛ زیرا بزرگ‌ترین چهار ماینر در مجموع فقط ۹.۴۹ درصد را کنترل می‌کنند. انگیزه افراد برای آغاز ماینینگ قوی است. آن‌ها کوکی توکن دارند و می‌خواهند سامانه برای محافظت از دارایی‌شان در برابر سقوط قیمت ناشی از تمرکز ماینرها، قدرتمند باشد. توجه کنید که با پیوستن ماینرهای بیشتر به رقابت، پاداش هر ماینر کاهش می‌یابد. در مقطعی، بعضی ماینرها، احتمالاً ماینرهای ناکارآمد، متوجه می‌شوند ماینینگ دیگر ارزش ندارد و رایانه‌های ماینینگ خود را خاموش می‌کنند. بازار، ماینرهای ناکارآمد را کنار می‌زند و به نفع ماینرهای کارآمد عمل می‌کند.

۲۵.۷ توزیع نرخ هش بیت کوین

در زمان نگارش کتاب، ۵۰ اگزهش بر ثانیه بیت کوین، بر اساس داده‌های blockchain.info، به این صورت توزیع شده بود:

توزیع سهم نرخ هش میان استخرهای ماینینگ.

سهم نرخ هش	استخر یا دسته
۱.۱۷%	BTC.com
۹.۱۳%	AntPool
۳.۱۳%	ViaBTC
۲.۱۲%	نامشخص
۹.۱۰%	Pool۲F
۴.۹%	BTC.TOP
۸.۸%	SlushPool
۱.۴%	Poolin
۸.۲%	BitFury
۳.۲%	DPOOL
۷.۱%	Bitcoin.com
۷.۱%	Network BitClub
۱.۱%	Bixin
۲.۰%	COIN۵۸
۲.۰%	CKPool
۲.۰%	KanoPool

این توزیع دائماً تغییر می‌کند، اما تصویری از وضعیت آن در دنیای واقعی ارائه می‌دهد.

۲۶.۷ کارمزد تراکنش

سامانه فعلی چندین ماینر دارد که مستقل از یکدیگر بلوک تولید می کنند. این موضوع، پیشرفتی بزرگ در مقاومت در برابر سانسور است. برای جلوگیری از ورود تراکنش ها به بلاک چین، همه ماینرها باید با یکدیگر تبانی کنند.

یک ماینر واحد یا بخشی از ماینرها فقط می توانند تأیید یک تراکنش را به تأخیر بیندازند. در نهایت، یکی از ماینرهایی که سانسور نمی کند، برای بلوکی شامل آن تراکنش اثبات کار معتبر پیدا می کند و آن بلوک را منتشر می سازد.

همه چیز خوب است، اما دو مشکل وجود دارد:

بلوک های بزرگ تر کندتر هستند.

اندازه بلوک محدود است.

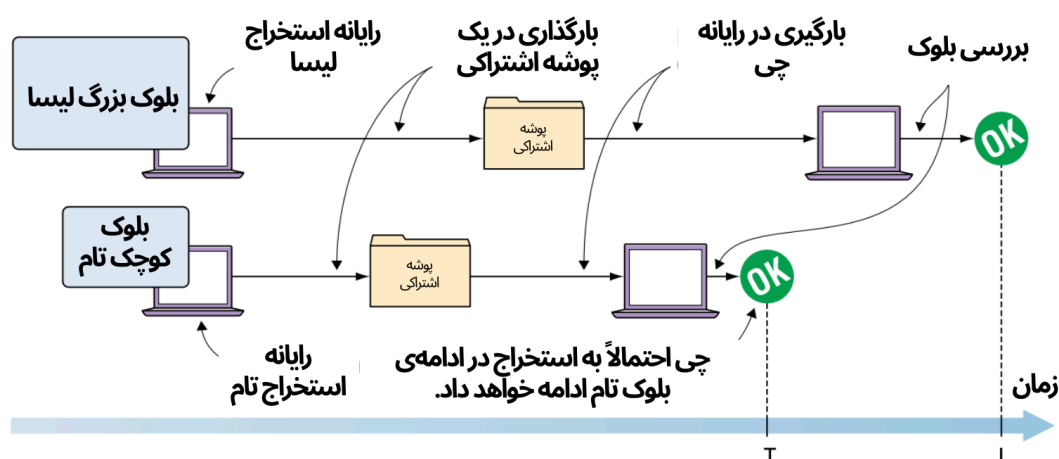
این دو ویژگی بر انتخاب تراکنش ها توسط ماینرها اثر می گذارند. ابتدا نخستین مشکل را بررسی می کنیم و سپس اثر محدودیت اندازه بلوک را توضیح می دهیم.

۲۷.۷ بلوک های بزرگ تر کندترند

فرض کنید لیساً و تام به طور هم زمان برای بلوک های خود اثبات کار معتبر پیدا می کنند. بلوک لیساً ۲۰۰ کیلوبایت و شامل ۴۰۰ تراکنش است، در حالی که بلوک تام ۱۰۰ کیلوبایت و شامل ۲۰۰ تراکنش است. هر دو می خواهند بلوک خودشان بخشی از قدرتمندترین زنجیره شود، اما فقط یکی از آنها می تواند این جایگاه را بگیرد. آنها دقیقاً هم زمان بارگذاری بلوک های خود در پوشه اشتراکی را آغاز می کنند (شکل ۳۱.۷).

بلوک تام از بلوک لیساً کوچک تر است؛ یعنی تام بلوک خود را سریع تر از لیساً در پوشه اشتراکی بارگذاری می کند. داندلود بلوک تام برای چی نیز سریع تر از داندلود بلوک لیساً خواهد بود.

در نهایت، چی باید بلوک های داندلود شده را پیش از ساختن بلوکی روی آنها اعتبارسنجی کند. معمولاً اعتبارسنجی یک بلوک کوچک تر نیز سریع تر از اعتبارسنجی یک بلوک بزرگ است؛ بنابراین، اعتبارسنجی بلوک تام نیز از بلوک لیساً سریع تر انجام



شکل ۳۱.۷: لیس و تام برای ترغیب چی و دیگر ماینرها به ماین روی بلوک خود رقابت می‌کنند. تام برنده می‌شود، زیرا بلوکش کوچک‌تر است.

می‌شود.

در نتیجه، چی در زمان T بلوک تام را به عنوان نوک فعلی بهترین زنجیره انتخاب می‌کند و ماینینگ روی بلوک تام را آغاز می‌کند. در زمان T ، بلوک لیس عملاً برای چی وجود ندارد، زیرا چی هنوز آن را اعتبارسنجی نکرده است؛ او همچنان در حال دانلود بلوک لیس از پوشه اشتراکی است.

وقتی چی سرانجام در زمان L بلوک لیس را اعتبارسنجی می‌کند، پیش‌تر تصمیم گرفته است روی بلوک تام کار کند. بلوک لیس برای استفاده در سازمان‌دهی مجدد احتمالی زنجیره در آینده ذخیره می‌شود.

ماینرها انگیزه روشنی دارند که بلوک‌های خود را کوچک نگه دارند. با هر تراکنش اضافی که وارد بلوک می‌کنند، بخشی از توان رقابتی خود را در مسابقه بلوک از دست می‌دهند.

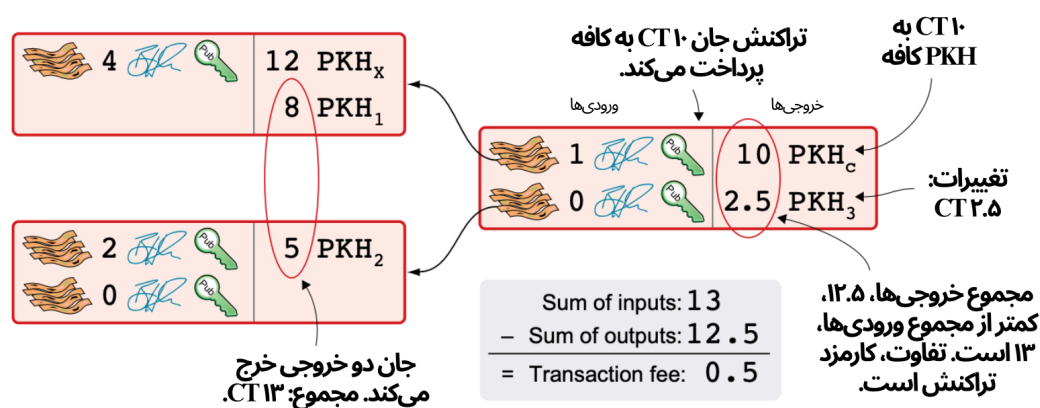
اما موضوع، کارمزد تراکنش نبود؟

اینجاست که کارمزدهای تراکنش وارد می‌شوند. اگر ماینر بتواند در ازای هر تراکنشی که به بلوک می‌افزاید، مبلغ اضافی دریافت کند، این مبلغ می‌تواند کاهش توان رقابتی او را جبران کند.

افرادی که پرداخت انجام می‌دهند مشتاق‌اند تراکنش‌هایشان در بلاک چین تأیید شود. اگر جان بتواند مقداری پول در تراکنش خود برای ماینری که آن را وارد بلوک می‌کند کنار بگذارد، بسیار مفید خواهد بود. به این ترتیب، پرداخت‌کننده می‌تواند

کاهش توان رقابتی ماینر را جبران کند.

اگر تراکنش‌ها را کمی متفاوت بسازید، می‌توانید چنین قابلیت‌ای ایجاد کنید. فرض کنید جان می‌خواهد یک کلوچه بخرد. او برای ایجاد انگیزه در ماینرها جهت گنجاندن تراکنشش، کارمزد تراکنش اضافه می‌کند. او تراکنش خود را مانند شکل ۳۲.۷ می‌سازد.



شکل ۳۲.۷: جان کارمزدی برای ماینری که بلوک حاوی تراکنش او را ماین کند، در نظر می‌گیرد.

وقتی جان در فصل ۵ تراکنش مشابهی ایجاد کرد، مجموع ورودی‌ها با مجموع خروجی‌ها برابر بود؛ بنابراین کارمزد تراکنش پرداخت نکرد.

این بار، جان می‌خواهد کارمزد کوچکی به تراکنش خود اضافه کند. او دو ورودی با مجموع ۱۳ CT را خرج می‌کند، یک خروجی ۱۰ CT برای کافه و یک خروجی باقی‌مانده ۲.۵ CT برای خودش می‌سازد. سپس مانند همیشه تراکنش را امضا می‌کند و آن را برای همه ماینرها می‌فرستد.

لیسا، که یک ماینر است، این تراکنش را از جان دریافت می‌کند. او متوجه می‌شود که تراکنش شامل کارمزد ۰.۵ CT است. لیسا این کارمزد را می‌خواهد و تصمیم می‌گیرد کارمزد، بیشتر از آنکه کاهش اندک توان رقابتی ناشی از اضافه کردن تراکنش به بلوک ایجاد کند، ارزش دارد.

جان می‌تواند انگیزه ماینرها برای گنجاندن تراکنش خود را تنظیم کند. اگر برایش مهم است که تراکنش در یکی از چند بلوک آینده تأیید شود، باید کارمزد نسبتاً بالایی بپردازد. اگر عجله‌ای ندارد، می‌تواند کارمزد کمی بپردازد؛ اما باید محتاط باشد. اگر کارمزد خیلی کم باشد، هیچ ماینری مایل به تأیید تراکنش او نخواهد بود.

در فصل ۹ درباره کارمزدها و افزایش کارمزد^{۳۵} تراکنشی که در حالت انتظار گیر کرده است، یا «افزایش کارمزد»، بیشتر صحبت خواهد شد.

برای لیس، هنگام تصمیم‌گیری درباره گنجاندن یک تراکنش، فقط اندازه تراکنش و کارمزدی که می‌پردازد مهم است. در عمل، او به کارمزد به‌ازای هر بایت توجه می‌کند. تراکنش جان حدود ۴۰۰ بایت است و کارمزد ۵.۰ CT می‌پردازد؛ یعنی:

$$0.00125 \text{ CT/byte}$$

محاسبه این مقدار برای لیس ساده است و او همین کار را برای همه تراکنش‌ها انجام می‌دهد. اگر کارمزد هر بایت از آستانه‌ای بالاتر باشد، تراکنش را وارد بلوک می‌کند.

او می‌تواند تراکنش‌ها را هرطور که بخواهد انتخاب کند. برای نمونه، می‌تواند تراکنش خودش را بدون کارمزد وارد کند یا همه تراکنش‌های مربوط به خرید کلوچه را، صرف‌نظر از میزان کارمزد، حذف کند. این مشکلی ندارد؛ زیرا دیگر ماینرها روش‌های متفاوتی برای انتخاب تراکنش دارند. بیشتر آن‌ها احتمالاً فقط بر اساس کارمزد به‌ازای هر بایت تصمیم می‌گیرند.

لیس چگونه این کارمزد را دریافت می‌کند؟ از طریق تراکنش کوین‌بیس خود (شکل ۳۳.۷).

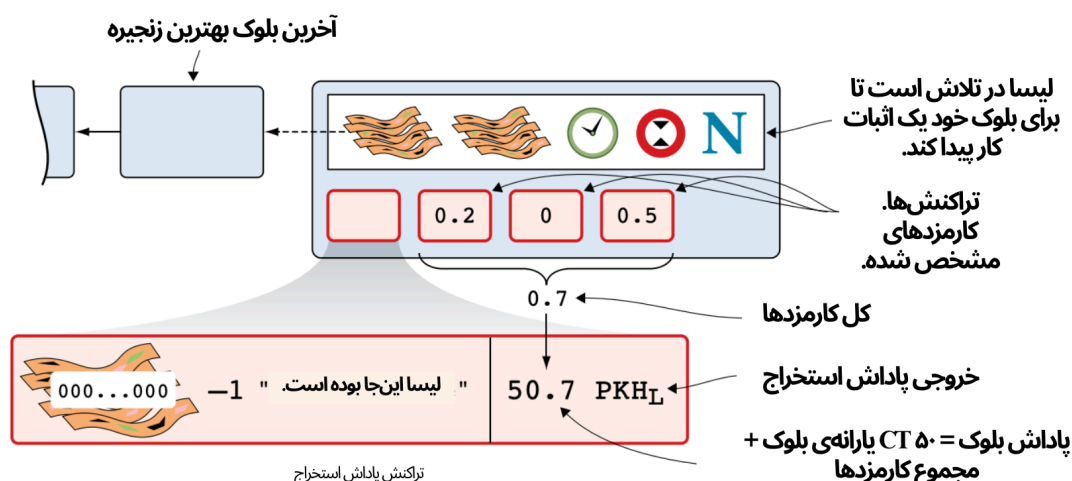
نصف CT؟

کوکی توکن و بیت‌کوین را می‌توان به کسرهای بسیار کوچک تقسیم کرد. کوچک‌ترین واحد بیت‌کوین ساتوشی (Satoshi) است: هر ساتوشی برابر با 10^{-8} بیت‌کوین است.

کارمزدها در بیت‌کوین

در زمان نگارش کتاب، برای آنکه یک تراکنش معمولاً در یکی از شش بلوک بعدی قرار بگیرد، کارمزدی حدود ۴ ساتوشی به‌ازای هر بایت لازم بود. هزینه یک تراکنش معمولی ۵۰۰ بایتی، حدود ۲۰ سنت بود.

^{۳۵} Fee bumping؛ معادل فارسی: افزایش کارمزد



شکل ۳۳.۷: لیسا روی بلوکی کار می‌کند که تراکنش جان و چند تراکنش دیگر را در آن گنجانده است و کارمزدها را در خروجی کوین بیس دریافت می‌کند.

لیسا همه کارمزدهای تراکنش‌های موجود در بلوک خود را با هم جمع می‌کند و خروجی کوین بیس را به همین مقدار افزایش می‌دهد. مقدار موجود در خروجی کوین بیس، یعنی پاداش بلوک، مجموع بلاک سابسیدی^{۳۶}، ۵۰ کوکی توکن جدیدی که این بلوک ایجاد می‌کند، و تمام کارمزدهای تراکنش‌های آن بلوک است.

توجه کنید که اکنون معنای اصطلاح «پاداش بلوک» گسترده‌تر شده و هم بلاک سابسیدی، یعنی پول تازه خلق شده، و هم کارمزدهای تراکنش را در بر می‌گیرد. وقتی بلوک به درستی آماده شد، لیسا کار برای یافتن اثبات کار معتبر آن را آغاز می‌کند.

۲۸.۷ اندازه بلوک محدود است

بلوک‌ها اجازه ندارند بی‌نهایت بزرگ باشند. به‌طور ساده، حداکثر اندازه بلوک ۱,۰۰۰,۰۰۰ بایت است، هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع در بخش «محدودیت اندازه بلوک» از فصل ۱۰ بررسی خواهد شد.

اگر تعداد تراکنش‌های در انتظار تأیید از فضای در دسترس بلوک بیشتر باشد، ماینرها

^{۳۶}Block subsidy؛ معادل فارسی: بلاک سابسیدی

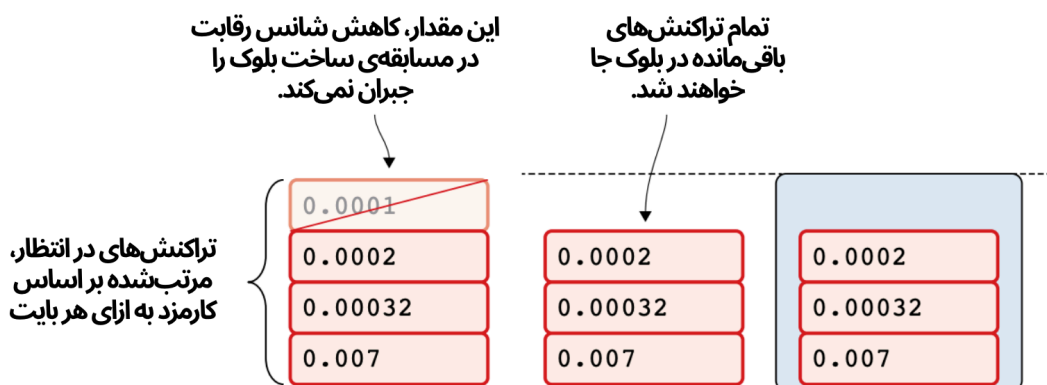
باید انتخاب کنند که کدام تراکنش‌ها را در بلوک وارد و کدام را حذف کنند.

کارمزد تراکنش در این وضعیت نقشی مهم دارد؛ زیرا کارمزد بیشتر، انگیزه ماینرها برای گنجاندن یک تراکنش به جای تراکنش‌های دیگر را بیشتر می‌کند. افزون بر جبران کاهش توان رقابتی، کارمزد برای رقابت با تراکنش‌های دیگر بر سر فضای بلوک به کار می‌رود. این وضعیت «بازار کارمزد^{۳۷}» نام دارد (شکل ۳۴.۷).



شکل ۳۴.۷: در بازار کارمزد، تراکنش‌ها بر سر فضای بلوک رقابت می‌کنند. اعداد داخل تراکنش‌ها، سطح کارمزد را بر حسب CT به ازای هر بایت نشان می‌دهند.

اگر فضای بلوک در دسترس از حجم داده تراکنش‌های در انتظار تأیید بیشتر باشد، تراکنش‌ها به همان معنا با یکدیگر رقابت نمی‌کنند (شکل ۳۵.۷).



شکل ۳۵.۷: وقتی بازار کارمزد وجود ندارد، تراکنش‌ها با یکدیگر رقابت نمی‌کنند؛ فقط باید کاهش توان رقابتی ماینر را جبران کنند.

در این وضعیت، هر تراکنشی که هزینه کاهش توان رقابتی را بپردازد، تأیید می‌شود.

^{۳۷} Fee market؛ معادل فارسی: بازار کارمزد

در زمان نگارش کتاب، بازارهای کارمزد در دوره‌های افزایش ناگهانی علاقه به بیت‌کوین، گاه‌به‌گاه شکل می‌گرفتند. با این حال، هنوز زمان‌هایی وجود داشت که تعداد تراکنش‌های در انتظار کم یا حتی صفر بود؛ در این حالت کارمزد پایین است و معمولاً به ۱ ساتوشی برای هر بایت، یا $1 \text{ BTC/byte} / 100,000,000$ می‌رسد.

۲۹.۷ وقتی بلاک سابسیدی (Block subsidy) صفر شود

همان‌طور که در فصل ۲ بحث شد، بلاک سابسیدی تقریباً هر چهار سال نصف می‌شود. در مقطعی، بلاک سابسیدی به‌تنهایی دیگر برای ایجاد انگیزه در ماینرها کافی نخواهد بود. اگر ارزش پاداش بلوک از هزینه برق کمتر باشد، ماینینگ چه سودی دارد؟ با کاهش بلاک سابسیدی، نقش کارمزدهای تراکنش برای ماینرها پیوسته بیشتر می‌شود. ماینر معمولی می‌خواهد درآمد ماینینگش دست‌کم هزینه برق او را پوشش دهد (شکل ۳۶.۷).

$$\left(\underbrace{\text{یارانه بلوک} + \text{کارمزد تراکنش}}_{\text{پاداش بلوک}} \right) \times \text{ارزش توکن کوکی به دلار} \geq \text{هزینه برق به دلار}$$

شکل ۳۶.۷: ماینر باید دست‌کم به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که قبض برق خود را پرداخت کند.

توجه کنید که ارزش بلاک سابسیدی لزوماً همیشه با گذر زمان کاهش نمی‌یابد. جدول ۴.۷ چند نمونه را نشان می‌دهد:

جدول ۴.۷: نمونه‌هایی از ارزش بلاک سابسیدی.

بلاک سابسیدی	ارزش ۱ CT	ارزش بلاک سابسیدی
CT ۵۰	۱۰۰۰ دلار	۵ دلار
CT ۲۵	۲۵۰۰ دلار	۲۵.۶ دلار

این جدول نشان می‌دهد بلاک سابسیدی به‌تنهایی معیار درآمد ماینینگ نیست. باید هم ارزش بلاک سابسیدی و هم ارزش کارمزدهای تراکنش را در نظر بگیریم. یک نکته قطعی است: وقتی بلاک سابسیدی صفر باشد، ارزش آن نیز صفر خواهد بود. در نهایت، بلاک سابسیدی دیگر انگیزه کافی برای ماینینگ ایجاد نمی‌کند.

وقتی این اتفاق رخ دهد، کارمزدهای تراکنش برای ماینرهای کارآمد درآمد ایجاد می‌کنند. اگر جان بخواهد تراکنشش تأیید شود، باید کارمزدی بپردازد که برای یک یا چند ماینر به‌اندازه کافی جذاب باشد تا تراکنش او را در بلوک خود وارد کنند. این همان بازار فضای بلوک است.

تنها می‌توان درباره سطح کارمزدها در آینده گمانه‌زنی کرد. بعضی افراد معتقدند کارمزدهای بیت‌کوین همین حالا هم برای استفاده‌ای که امروز از بیت‌کوین می‌خواهند، بیش از حد بالاست. با افزایش کارمزد تراکنش‌ها، برخی کاربردهای فعلی بیت‌کوین، مانند پرداخت‌های با مبالغ بسیار کم، باید راه‌های دیگری برای فعالیت پیدا کنند.

سامانه‌های جدیدی روی بیت‌کوین در حال توسعه‌اند که به افراد اجازه می‌دهند تعداد تقریباً نامحدودی پرداخت را فقط در یک یا دو تراکنش جمع کنند. یکی از این سامانه‌ها، یعنی شبکه لایت‌نینگ^{۳۸}، اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر یک میلیون پرداخت با یک تراکنش بیت‌کوینی انجام شود، همه آن پرداخت‌ها می‌توانند هزینه کارمزد همان تراکنش را با هم تقسیم کنند.

متأسفانه در این کتاب، فضایی برای پرداختن به این موضوع جذاب و پیچیده وجود ندارد.

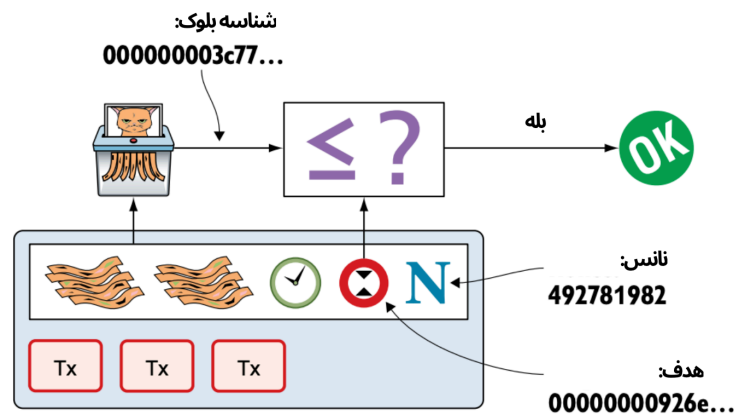
۳۰.۷ مرور فصل

این فصل مسئله سانسور را حل کرد. لیساً اختیار مطلق داشت که تصمیم بگیرد کدام تراکنش‌ها وارد بلاک‌چین شوند. این مشکل را با داشتن چندین «لیساً»، یا ماینر، حل کردید. در نتیجه، ولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های خود را برای هر یک یا همه ماینرها ارسال کنند و امیدوار باشند برخی از ماینرها تراکنش‌ها را پردازش کنند.

ماینرها برای تولید بلوک بعدی در بلاک‌چین با یکدیگر رقابت می‌کنند. آن‌ها رقابت

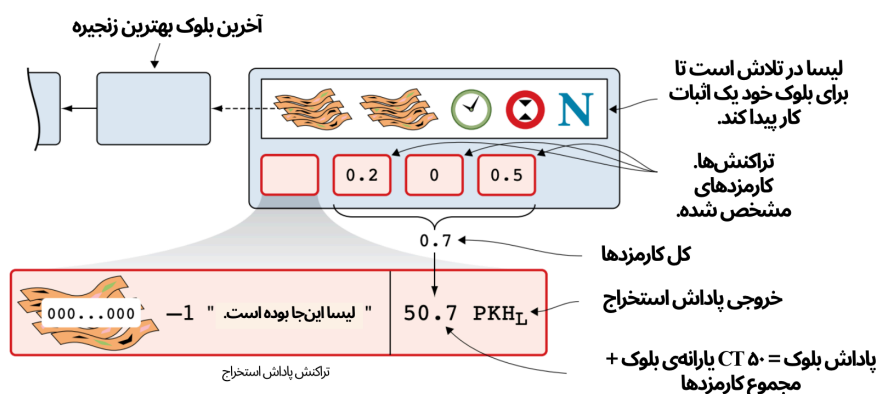
^{۳۸} Lightning Network؛ معادل فارسی: شبکه لایت‌نینگ

می‌کنند تا نخستین کسی باشند که برای بلوک خود اثبات کار معتبر پیدا می‌کند.



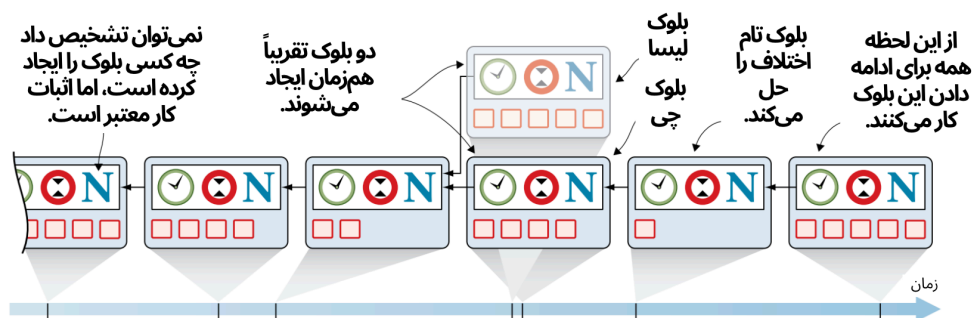
ماینری که در این رقابت برنده شود، بلوک خود را منتشر می‌کند و پاداش بلوک را دریافت می‌کند. این پاداش از بلاک سابسیدی و کارمزدهای تراکنش تشکیل شده است و در تراکنش کوین بیس دریافت می‌شود.

بلاک سابسیدی برای وارد کردن عادلانه پول جدید به گردش اقتصاد استفاده می‌شود تا زمانی که همه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ کوکی توکن جدید ایجاد شوند. فرستنده تراکنش، برای ایجاد انگیزه در ماینرها جهت گنجاندن تراکنش در بلوکشان، کارمزد تراکنش اضافه می‌کند.

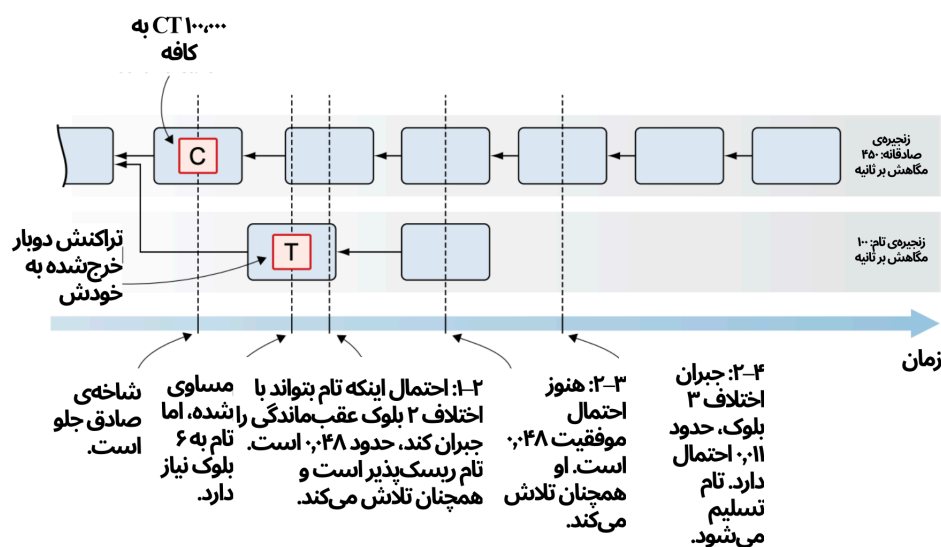


این رقابت به انشعاب‌های طبیعی منجر می‌شود؛ زمانی که دو ماینر تقریباً هم‌زمان یک بلوک پیدا می‌کنند. این انشعاب‌ها در نهایت حل می‌شوند.

حل انشعاب از انتخاب شاخه‌ای که ماینرها روی آن ماین می‌کنند تأثیر می‌پذیرد. ماینرها معمولاً روی نخستین بلوک معتبری که می‌بینند ماین می‌کنند.



یک فروشنده نباید به تراکنشی با ارزش بالا اعتماد کند، مگر اینکه تعداد کافی بلوک روی بلوک حاوی آن تراکنش ماینینگ شده باشد. این کار خطر خرج مضاعف را کاهش می‌دهد.



تلاش برای خرج مضاعف می‌تواند برای ماینر پرهزینه باشد. اگر حمله شکست بخورد، ماینر مقدار زیادی برق مصرف کرده و همه پاداش‌های بلوک خود را از دست داده است.

انتخاب تعداد تأییدهای لازم بر عهده فروشنده است و باید ارزش تراکنش را در نظر بگیرد.

۳۱.۷ تغییرات سامانه

اثبات کار جای امضاهای بلوک معرفی شده در فصل ۶ را می‌گیرد و می‌توانیم آن‌ها را از جدول نگاشت مفاهیم حذف کنیم (جدول ۵.۷). لیسّا اکنون به یکی از چند ماینر تبدیل شده است.

جدول ۵.۷: نگاشت مفاهیم کوکی توکن به بیت کوین.

کوکی توکن	بیت کوین	مطرح شده در
۱ کوکی توکن	۱ بیت کوین	فصل ۲
لیسا	یک ماینر	فصل ۷
امضای بلوک	اثبات کار	فصل ۷
پوشه اشتراکی	شبکه بیت کوین	فصل ۸

لیسا اکنون دقیقاً همان وظایفی را انجام می‌دهد که یک ماینر بیت کوین انجام می‌دهد؛ به همین دلیل نام لیسّا را نیز از جدول حذف می‌کنیم. پوشه اشتراکی آخرین بخش از سامانه کوکی توکن است که باید به آن رسیدگی کنیم؛ این موضوع مربوط به فصل بعد است.

اکنون زمان انتشار نسخه جدید و جذاب سامانه کوکی توکن است.

۳۲.۷ تمرین‌ها

۳۳.۷ گرم کردن

۱.۷ لیسّا در فصل ۶ از چه جهتی یک مرجع متمرکز بود؟

۲.۷ چرا با وجود چندین ماینر، یا «لیسا»، احتمال سانسور تراکنش‌ها کاهش می‌یابد؟

۳.۷ انتخاب اعداد تصادفی نسبتاً خوب کار می‌کرد، اما این ایده را کنار گذاشتیم. چرا این روش ساده‌انگارانه بود؟

جدول ۶.۷: یادداشتهای انتشار کوکی توکن ۰.۷.

نسخه	قابلیت	روش تحقق
۰.۷	مقاومت در برابر سانسور	چندین ماینر، یا «لیسا»، که با اثبات کار فعال شده‌اند
۰.۷	هرکس می‌تواند وارد رقابت ماینینگ شود	تنظیم خودکار سختی
۰.۶	جلوگیری از حذف تراکنش‌ها توسط لیسا	بلوک‌های امضاشده در بلاک‌چین
۰.۶	گره‌های دارای اعتبارسنجی کامل	دانلود و اعتبارسنجی کل بلاک‌چین
۰.۵	ولت سبک، داده کمتری جابه‌جا می‌کند	فیلترهای بلوم و اثبات‌های مرکب
۰.۵	خرج کردن چند «سکه» در یک پرداخت	چند ورودی در تراکنش‌ها
۰.۵	هرکس می‌تواند تراکنش‌ها را اعتبارسنجی کند	عمومی کردن امضاها در صفحه گسترده
۰.۵	فرستنده معیار خرج کردن پول را تعیین می‌کند	برنامه‌های اسکریپتی در تراکنش‌ها

۴.۷ چگونه بررسی می کنید که یک اثبات کار معتبر است؟

۵.۷ یک ماینر چگونه اثبات کار معتبر تولید می کند؟

۶.۷ منظور از زنجیره قدرتمندتر چیست؟

۷.۷ وقتی می گوئیم یک ماینر نرخ هش ۱۰۰ مگاهش بر ثانیه دارد، منظور چیست؟

۸.۷ یک دوره تنظیم مجدد به تازگی پایان یافته و تولید ۰۱۶,۲ بلوک اخیر ۱۵ روز طول کشیده است. هدف افزایش می یابد یا کاهش؟

۹.۷ اگر حاضر باشید تا ابد تلاش کنید، با چه درصدی از نرخ هش می توانید مطمئن باشید که در خرج مضاعف موفق می شوید؟

۳۴.۷ مطالعه عمیق تر

۱۰.۷ فرض کنید یک بلوک بزرگ و یک بلوک کوچک به طور هم زمان ایجاد شوند. چرا احتمال اینکه بلوک بزرگ نسبت به بلوک کوچک بخشی از قدرتمندترین زنجیره شود کمتر است؟

۱۱.۷ فرض کنید درست در میانه یک دوره تنظیم مجدد، نرخ تولید بلوک ناگهان دو برابر شود: به طور میانگین از ۶ بلوک در ساعت به ۱۲ بلوک در ساعت برسد. هیچ تغییر دیگری در طول دوره تنظیم مجدد رخ ندهد. پس از پایان این دوره، چه اتفاقی برای هدف می افتد؟

۱۲.۷ فرض کنید سلما ۵۲ درصد از نرخ هش کل را در اختیار دارد. او تصمیم می گیرد دوره تنظیم مجدد نرم افزار خود را از ۰۱۶,۲ بلوک، یعنی دو هفته، به ۱۴۴ بلوک، یعنی یک روز، تغییر دهد. هیچ کس دیگر این تصمیم را مناسب نمی داند و همه همچنان نرم افزار قدیمی را اجرا می کنند. پس از پایان دوره تنظیم مجدد یک روزه سلما و تنظیم هدف توسط او، چه رخ می دهد؟ آیا دیگر ماینرها و گره های کامل بلوک های سلما را می پذیرند؟ چه کسی از این وضعیت آسیب می بیند؟

۱۳.۷ چرا یک ماینر ممکن است انتخاب کند تراکنشی با کارمزد بسیار کم را تأیید نکند؟

۳۵.۷ خلاصه

وجود چندین ماینر مانع از وجود یک مرجع مرکزی می‌شود که بتواند تراکنش‌ها را سانسور کند.

اثبات کار برای انتخاب فردی استفاده می‌شود که بلوک را ایجاد می‌کند. اثبات کار به هرکس اجازه می‌دهد بدون نیاز به گرفتن اجازه، ماینینگ را آغاز کند. هدف هر ۰.۱۶۲ بلوک به‌طور خودکار تنظیم می‌شود تا ایجاد پول با نرخ از پیش تعیین‌شده حفظ شود.

کارمزد تراکنش به ماینرها انگیزه می‌دهد که تراکنش را در بلوک خود قرار دهند. برای پایین نگه‌داشتن خطر خرج مضاعف، گیرنده کوکی توکن یا بیت‌کوین تعیین می‌کند چند تأیید لازم است.

هر ماینر به اندازه مشارکتش در نرخ هش سامانه، سهمی از پاداش‌های بلوک دریافت می‌کند.

هرچه یک زنجیره قدرتمندتر باشد، یعنی اثبات کار انباشته بیشتری داشته باشد، بازنویسی آن دشوارتر است.

مراجع

- [1] K. Rosenbaum. *Grokking Bitcoin*. Manning Publications, 2019.